

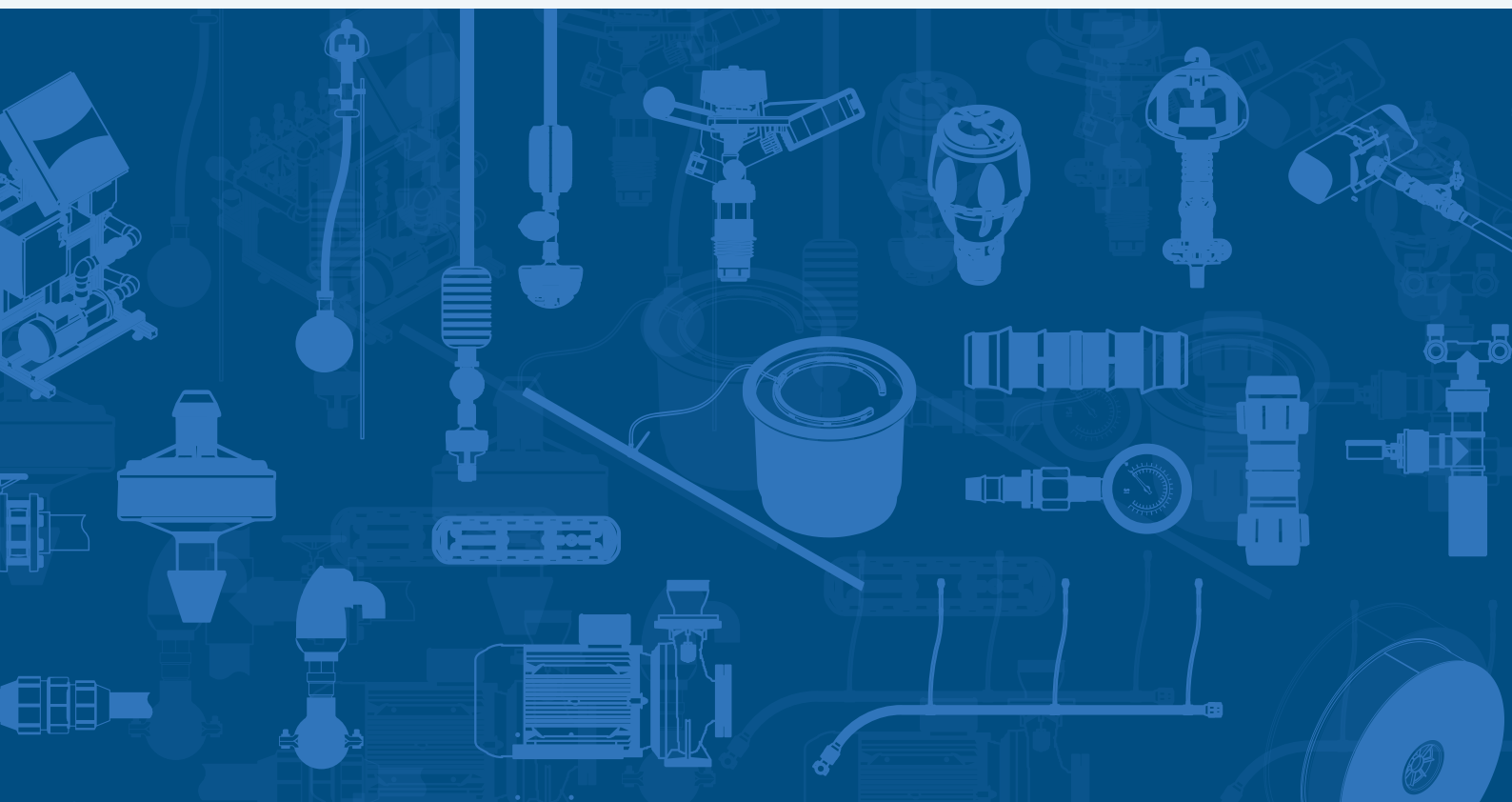
2025

Revisão 1

Brasil

MANUAL PROJETO

Engenharia e Projetos



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
OBJETIVO	3
DIMENSIONAMENTO DO PROJETO.....	3
PROTOCOLO DE PROJETO E PLANTA TOPOGRÁFICA.	3
DEFINIÇÃO DO EMISSOR.....	4
TABELA COMPARATIVA ENTRE OS TIPOS DE EMISSORES.....	4
TESTE DE BULBO.	5
LÂMINA DE IRRIGAÇÃO	5
NOMENCLATURA.....	6
TERMOS E DEFINIÇÕES.....	7
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	8
CÁLCULO DE VAZÃO	8
TAXA DE APLICAÇÃO DE UM EMISSOR.	8
TEMPO POR OPERAÇÃO.	9
NÚMERO DE OPERAÇÕES	9
PARÂMETROS HIDRÁULICOS DE PROJETO	10
FILTRAGEM.....	12
SELEÇÃO DE BOMBA	13
LEVANTAMENTO DE MATERIAL	14
EMISSORES.....	14
CONECTORES	14
TUBOS DE PVC.....	15
TUBOS DE AÇO ZINCADO.....	16
PADRÃO DE FLANGE, CONEXÕES NACIONAIS	18
CONJUNTO MOTOBOMBA	19
TIPOS DE ACOPLAMENTOS	20
QUADRO DE COMANDO/PAINEL DE PARTIDA.....	21
CONJUNTO SUCCÃO.....	19
PRESSURIZAÇÃO	21
VÁLVULA DE BOMBA / VÁLVULA DE RETENÇÃO / MEDIDOR DE ÁGUA.....	21
PILOTO REGULADOR/SUSTENTADOR.....	22
CABEÇAL DE FILTRAGEM	23
FILTRO	24
VÁLVULA DE ALÍVIO RÁPIDO (QUICK RELIEV)	25
VÁLVULA BORBOLETA.....	25
CAVALETES	26
VÁLVULAS DE AR/VÁLVULAS ANTIVÁCUO.....	27
REGULADORES DE PRESSÃO	30
AUTOMAÇÃO	31
INJEÇÃO DE FERTILIZANTES	33
INJETOR DE CLORO	34
DETALHAMENTO DE MATERIAL PARA ENVIO A CAMPO	35
ASPECTOS ECONÔMICOS.....	37
CRITÉRIOS PARA DETALHAMENTO DAS CONEXÕES.....	39
LEGENDA:	39
PADRÕES DE PLANTA HIDRÁULICA.....	41
ANEXOS	46

INTRODUÇÃO

A elaboração de um projeto de irrigação abrange uma série de conceitos técnicos, desde aspectos de cálculos hidráulicos simples até a seleção de equipamentos de forma correta dentro de suas especificações, levando em conta particularidades de cada projeto como, por exemplo, a qualidade da água. O sucesso de um projeto obedecerá não somente a um cálculo hidráulico correto, mas também a essa escolha de componentes e acessórios do sistema. Tentamos nesse material separar os tópicos importantes, mas é na prática do dia-a-dia de um projetista que ele perceberá a interdependência entre todos os fatores na elaboração de um projeto e/ou orçamento de um sistema. Este não tem a pretensão de ser um guia, e sim informar o profissional do setor os critérios e padrões de projeto da Netafim.

OBJETIVO

Subsidiar os projetistas dos distribuidores Netafim tanto no dimensionamento do projeto e seus cálculos hidráulicos, como na escolha dos principais componentes do sistema, considerando suas especificações e os padrões utilizados pela Netafim Brasil.

DIMENSIONAMENTO DO PROJETO

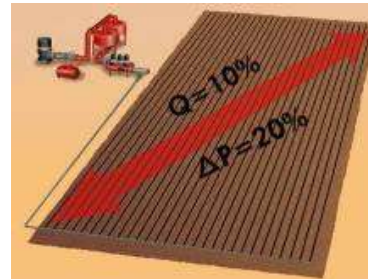
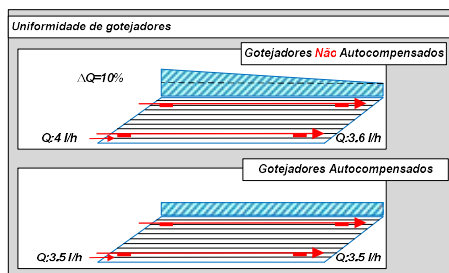
PROTOCOLO DE PROJETO E PLANTA TOPOGRÁFICA.

O protocolo de projeto e a planta topográfica são os pontos de partida para o dimensionamento de um projeto de irrigação localizada. O Protocolo de Projetos trata-se das informações necessárias para a elaboração de um bom levantamento planialtimétrico.

DEFINIÇÃO DO EMISSOR.

Existem 2 tipos de emissores no mercado: Autocompensados e Não-autocompensados. A escolha do tipo de emissor depende basicamente da topografia e tipo de irrigação. Os projetos com emissores não autocompensados devem respeitar os critérios de dimensionamentos de variação de vazão de 10% entre o primeiro e ultimo emissor dentro do bloco. Os emissores autocompensados podem ser utilizados em qualquer topografia, desde que seja respeitada a pressão máxima e mínima de trabalho do emissor.

As figuras abaixo ilustram os dois tipos de emissores:



As figuras ilustram a variação de vazão de 10% e de pressão de 20% dentro de um bloco de irrigação para emissores não-autocompensados. Essa é a variação máxima aceitável, e ela é função da chamada Equação do Emissor:

$$Q = K \times H^X, \text{ onde:}$$

Q = vazão em (l/h)

K = constante característica de cada emissor;

H = pressão de serviço (kPa ou m c. a., dependendo de K);

X = expoente caracterizado pelo regime de fluxo do emissor.

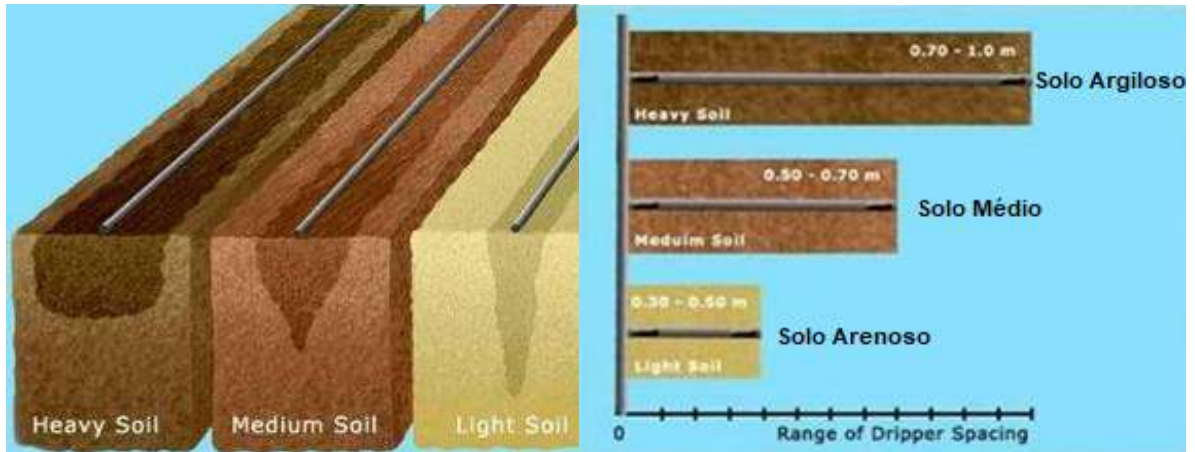
Nos emissores autocompensados $X = 0$, portanto K = vazão do emissor.

TABELA COMPARATIVA ENTRE OS TIPOS DE EMISSORES

Emissores Autocompensados	Emissores Não Autocompensados
Pode ser usado em terrenos declivosos	Custo mais baixo do tubo gotejador
Custo mais baixo da tubulação ramal	Projeto hidráulico mais detalhado
Maior uniformidade	
Menor número de conectores finais (limpeza)	
Comprimento de linhas mais longas	

TESTE DE BULBO.

O teste de bulbo é fundamental para a escolha do emissor ideal para cada projeto. Através do teste, é possível definir qual a vazão do emissor e o espaçamento entre gotejador mais adequado para cada projeto de acordo com o tipo de solo. Maiores informações consulte o Departamento Agrônômico da Netafim Brasil. As figuras abaixo mostram a tendência de formação do bulbo e os limites de espaçamento entre emissores sugerido para cada tipo de solo. Levar em conta também a profundidade de atuação do sistema radicular, o qual deve estar dentro do bulbo úmido.

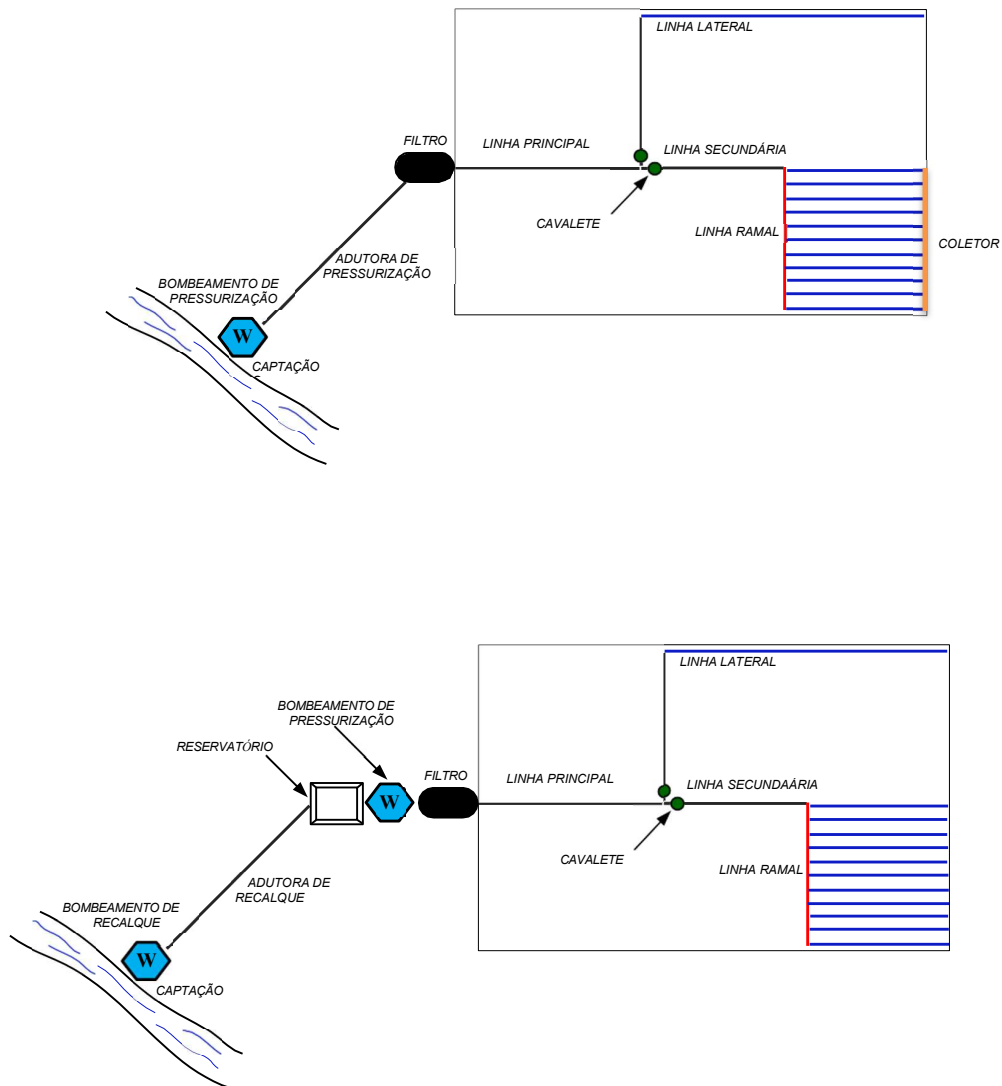


LÂMINA DE IRRIGAÇÃO

É a quantidade de água de reposição para a planta em plena atividade vegetativa, em um determinado intervalo de tempo, em uma determinada região. É o principal fator em um projeto de irrigação definindo diretamente a vazão do projeto. Deve ser calculada para o pico da demanda do cultivo.

NOMENCLATURA

Existem diversas nomenclaturas adotadas na literatura. Segue nas figuras abaixo a nomenclatura para cada parte do projeto de irrigação que a Netafim Brasil vem adotando até o momento



TERMOS E DEFINIÇÕES

1. **Adutora de Recalque:** é responsável por transportar a água de uma fonte água até um reservatório.
2. **Adutora de Pressurização:** é responsável por transportar a água do bombeamento de pressurização até o filtro.
3. **Tubulação Principal:** é responsável por transportar a água do ponto de filtragem até os cavaletes.
4. **Tubulação Secundária:** é responsável por transportar a água dos cavaletes até a tubulação ramal.
5. **Tubulação Ramal:** é responsável por transportar a água da tubulação secundária até a linha lateral.
6. **Tubulação Coletora:** é responsável por coletar a água das linhas laterais e direcioná-la para atmosfera.
7. **Linha Lateral:** é responsável por transportar a água da tubulação ramal para as plantas onde os gotejadores distribuem água de forma precisa e eficiente na zona radicular das plantas.
8. **Filtro:** é responsável por remover as impurezas da água, como sedimentos e detritos, para garantir o bom funcionamento dos emissores e a eficiência do sistema.
9. **Reservatório:** Local de armazenamento de água para uso futuro no sistema de irrigação.
10. **Bombeamento de pressurização:** é responsável por bombear a água para o sistema de filtragem, ele assegura um fluxo adequado pelo sistema de irrigação. **Resumo:** Bomba e filtro localizado no mesmo ponto de instalação
11. **Bombeamento de Recalque:** é responsável por bombear a água de uma fonte para um ponto de destino mais elevado, reservatório.
12. **Captação:** Local onde a água é coletada, seja de uma fonte natural (como rio ou lago) ou artificial (como poço).
13. **Fonte de água:** Origem da água retirada para ser usada no sistema de irrigação.
14. **Final de Ramal:** Ponto de término da tubulação ramal, onde a água é e direcioná-la para atmosfera.
15. **Final de Principal:** Ponto de término da tubulação principal, onde a água é e direcioná-la para atmosfera.
16. **Válvula:** Uma válvula é um dispositivo utilizado para controlar o fluxo de água, responsável por controlar, abrir e fechar a passagem da água.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

CÁLCULO DE VAZÃO

Através da equação abaixo, é possível determinar qual será a vazão teórica necessária em uma determinada área, de acordo com a lâmina a ser aplicada e o tempo de irrigação.

$$Q(m^3/h) = \frac{A(ha) \times L(mm/dia) \times 10}{T(h)}$$

Onde:

$Q(m^3/h)$ = vazão teórica.

$A(ha)$ = área total em hectares.

$L(mm/dia)$ = lâmina de aplicação por dia.

$T(h)$ = tempo total de irrigação.

Ex.: Calcular a vazão necessária para uma área de 40ha, irrigando com lamina de 4,0mm/dia em 20 horas.

Resposta:

$$Q(m^3/h) = \frac{40 \times 4 \times 10}{20} \rightarrow Q = 80m^3/h$$

TAXA DE APLICAÇÃO DE UM EMISSOR.

$$Ta(mm/h) = \frac{q(l/h)}{E_1(m) \times E_2(m)}$$

Onde:

$Ta(mm/h)$ = taxa de aplicação.

$q(l/h)$ = vazão do emissor.

$E_1(m)$ = espaçamento entre linhas de emissores.

$E_2(m)$ = espaçamento entre emissores.

Ex.: Calcular a taxa de aplicação de um gotejador de 1,6 l/h, onde o espaçamento entre linhas é de 7 metros e o espaçamento entre gotejadores é de 0,60m.

Resposta:

$$Ta = \frac{1,6}{7 \times 0,60} \rightarrow Ta = 0,38 mm/h$$

TEMPO POR OPERAÇÃO.

$$Top(h) = \frac{L(mm/dia)}{Ta(mm/h)}$$

Onde:

$Top(h)$ = tempo por operação.

$L(mm/dia)$ = lâmina de aplicação por dia.

$Ta(mm/h)$ = taxa de aplicação.

Ex: Calcular o tempo por operação (Top) para um gotejador de 1,6 l/h, espaçamento entre linhas de 7 metros, espaçamento entre gotejadores de 0,60m e lamina (L) de 4,0mm/dia. Dados: ($Ta = 0,38$ mm/h).

Resposta:

$$Top = \frac{4,0}{0,38} \rightarrow Top = 10,5 \text{ horas}$$

NÚMERO DE OPERAÇÕES

$$N = \frac{T(h)}{Top(h)}$$

Onde:

N = número de operações.

$T(h)$ = tempo total de irrigação.

$Top(h)$ = tempo por operação.

Ex: Calcular o número de operações (N) para o exemplo anterior, com 21 horas diárias disponíveis para irrigação ($Tempo\ total$). Dados: ($Top = 10,5$ horas).

Resposta:

$$N = \frac{21}{10,5} \rightarrow N = 2 \text{ operações}$$

Assim, a área irrigada, será dividida em duas subáreas que serão irrigadas em operações distintas de 10,5 horas, de acordo com os dados adotados acima.

PARÂMETROS HIDRÁULICOS DE PROJETO

Segue abaixo os parâmetros de projeto. Trata-se de um documento elaborado pela Netafim onde são definidos os principais parâmetros de projeto e funcionamento de todos os equipamentos utilizados no sistema.

Velocidade (m/s)

	Máximo	Mínimo	Parâmetro
Tubulação Principal.	2	1	
Tubulação Secundaria/Ramal.	3,5		Velocidade máxima para tubulação com gotejadores autocompensados.
Tubo gotejador - sistema em funcionamento.	2,5		
Tubo gotejador - Sistema em lavagem.		0,9	Laterais curtas proporcionam melhor lavagem (jardinagem).
		0,6	Lavagem moderada.
		0,4	Velocidade mínima para lavagem.
Tubulação de sucção	1,5	0,6	

Pressão (mca)

	Máximo	Mínimo	
Tubulação Principal.			Máxima pressão no tubo - 10% menos que a classe do tubo. Não utilizar tubo PN40 na tubulação principal.
Tubulação Secundaria/Ramal.			Pressão de entrada não deve exceder a pressão limite da tubulação ramal ou da linha lateral.
De acordo com a espessura da parede do PE.			
Gotejadores Autocompensantes Dripnet PC AS.	Ver catálogo	7	Pressão mínima adotada como fator de segurança.
Gotejadores Autocompensantes Uniram AS.	Ver catálogo	7	Pressão mínima adotada como fator de segurança.
Gotejadores Autocompensantes Uniram CNL.	Ver catálogo	13	3 metros acima da pressão de abertura.
Gotejador Botão.			
Gotejador Botão PC.	40	8	
Gotejador Botão PC baixo CNL.	40	13	
Gotejador Botão PC alto CNL.	40	17	
Gotejador PCJ.	40	8	
Gotejador Botão PCJ baixo CNL.	40	10	
Gotejador Botão PCJ alto CNL.	40	18	
KI - pressão de entrada.		1	Fundo do tanque: pelo menos a 1,5m acima da área. Pressão de 1m após a filtragem e válvulas.
Microaspersores.	Pressão Max.	Pressão Min.	Pressão Nominal.
Supernet.	40	15	
Gyronet.	30	15	17
Coolnet.	50	30	40
Spinnet.	30	20	23
Pressão máxima depende da classe do tubo da linha lateral.			

Perdas de carga a serem consideradas nos projetos (mca).		
Válvulas hidráulicas.	4	Perda de carga depende da vazão, tamanho e componente.
Cavalete (válvula, 4 cotovelos).	4	
Cavalete (válvula, regulador de pressão, 4 cotovelos).	6-8	
Cabeçal de Controle - 3" ou menos (com filtro manual).	10	
Cabeçal de Controle - 4" ou mais (com filtro manual).	8	
Cabeçal de Filtragem.	10	

Vazões

Máxima vazão em válvulas	Vazão Máx. (m³/h)	Vazão Média (m³/h)	
Diâmetro			
Válv. Dorot Plást. 75-2	32		As recomendações são gerais. A perda de carga para a máxima vazão é de 4m. Perda de carga para casos específicos deve ser calculada de acordo com o tipo e tamanho, utilizando diagramas com o valor Kv para a válvula.
Válv. Dorot Plást. 75-3	41		
Válv. Dorot Plást. 75-3S	53,5		
Válv. Dorot PVC 96-90	68		
Válv. Dorot PVC 96-110	106		
Válv. Dorot PVC 96-160	195		

Motobomba

	Máximo	Mínimo	
Velocidade na tubulação de sucção (m/s)	1,5	0,6	
Perda de carga (mca)	Máxima perda de carga para projeto.		
Sucção	1	Depende do comprimento e diâmetro da tubulação (inclui crivo, válvula de retenção/ou borboleta, tubulação, red. excêntrica e conexões).	
Ligação de Pressão	4	Depende do comprimento e diâmetro da tubulação (inclui válvula hidráulica/gaveta/borboleta, retenção, tubulação, red. concêntrica e conexões).	

Altura de sucção

		Parâmetro
Nível de submergência		O nível de submergência deve ser definido de acordo com a equação a seguir: $\frac{s}{D} = 1,0 + 2,3 \times F_D$ (ANSI 9.8)
Altura de sucção sifão (é a medida vertical entre o eixo da tubulação e o nível da água em um sistema de bombeamento).		A altura da extremidade submersa do sifão em relação ao talude deve ser ≤ 5 a 6 m para evitar cavitação e garantir a eficiência da bomba, enquanto a extremidade mais baixa deve ser avaliada conforme a condição NPSHd > 1.5m NPSHr.
Altura de sucção sifão (é a medida vertical entre o eixo da tubulação e o nível da água em um sistema de bombeamento).		A altura da extremidade submersa do sifão em relação ao talude deve ser ≤ 5 a 6 m para evitar cavitação e garantir a eficiência da bomba, enquanto a extremidade mais baixa deve ser avaliada conforme a condição NPSHd > 1.5m NPSHr.

IRRICAD – Parâmetros

Distâncias-Recomendações Gerais

Distância da primeira linha à borda do bloco.	Metade da distância entre linhas.
Distância da primeira planta na linha à borda do bloco.	Metade da distância entre plantas.
Primeiro emissor na lateral da borda do bloco.	Metade da distância entre emissores.

Produtos com dispositivos Antigota

	Pressão Mín. de Operação	Pressão de fechamento.	
Gotejador Botão PC Alto CNL	14	3,0	
Gotejador Botão PC Baixo CNL	10	1,5	
Gotejador Botão PCJ Alto CNL	15	1,8	
Gotejador Botão PCJ Baixo CNL	7	1,2	
Gotejadores Uniram CNL	10	1,4	
DNL (tubulação c/ gotejadores antigota) - Vermelho.	8	2	
DNL (tubulação c/ gotejadores antigota) - Preto.	12	4	
DNL (tubulação c/ gotejadores antigota) - Marrom.	16	6	

DNL – Vazão

	Mínimo (l/h)	Máximo (l/h)	
Válvula DNL	0	1000	

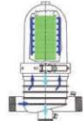
FILTRAGEM

A escolha do tipo de filtragem é função do tipo de água que abastecerá o sistema, por isso é muito importante que se tenha a análise de água. Segue no Anexo 2 o procedimento para análise de água.

Utilizamos dois parâmetros para escolher o filtro que necessitamos:

- ✓ Eficiência na separação das partículas.
- ✓ Eficiência em fazer retrolavagens automáticas e manter ciclos constantes.

Segue abaixo tabela comparativa entre os sistemas:

	FILTRAÇÃO SUPERFICIAL	FILTRAÇÃO EM PROFUNDIDADE	
	Tela	Areia	Disco
			
Eficiência da separação de partículas	Baixa	Alta	Média
Eficiência na retrolavagem	Média	Baixa	Alta
Capacidade de retenção de sólidos	Baixa	Alta	Média
Duração do ciclo de retrolavagem	Curto	Demorado	Curto
Quantidade de água necessária para a retrolavagem	Média	Muita	Pouca
Quantidade de energia necessária para a retrolavagem	Média	Muita	Pouca

Ao comparar filtros automáticos, algumas considerações essenciais incluem:

Consideração	Componente	Tela	Grava/Areia	Disco
Eficiência de remoção de diferentes partículas suspensas e operação geral	Sólidos suspensos (geral)	●	●●●	●●●
	Nível de filtragem geral	●	●●●	●●
	Areia (após hidrociclone)	●●●	●	●●
	Silte e argila	●	●●●	●●
	Alga (< 40 microns)	●	●●●	●●
	Zooplâncton	●●●	●●	●●●
	Ferro e Manganês (após oxidação)	●●	●●●	●●
	Lama	●●●	●	●●
Considerações técnicas e hidráulicas	Baixa capacidade de fornecimento	●	●●	●●●
	Muito alta capacidade de fornecimento	●●●	●	●●
	Pressão mínima de descarga (bar)	2,2	2,0	1,5
	Quantidade e custo da água de descarga	●	●●●	●
	Água no ciclo de descarga	●	●●●	●●
	Capacidade necessária para descarga	●●	●●●	●
	Complexidade do sistema	●●	●●	●●
Considerações operacionais e de manutenção	Resistência à corrosão	●●	●	●●●
	Requisitos operacionais e de manutenção	●	●●●	●
	Frequência de falhas operacionais	●	●●●	●
	Conhecimento necessário	●●	●●	●●
Considerações financeiras	Custo de manutenção	Verificar e comparar		
	Custo do sistema	Verificar e comparar		
	Custo dos acessórios (válvulas de pressão, capacidade e não retorno)	Adicionar ao custo do sistema		
	Custo do m³/h de água filtrada	Custo total de fornecimento em m³/h		
	Depreciação do sistema	Adicionar ao cálculo		

SELEÇÃO DE BOMBA

Para a seleção de bombas, é essencial considerar diversos critérios que garantam eficiência e segurança no funcionamento do sistema. Primeiramente, na altura manométrica total, deve-se contabilizar a pressão do projeto (mca), a perda de carga na sucção (m), a altura de sucção (m), e a perda de carga na ligação de pressão (m) (incluindo a válvula hidráulica da bomba). Em seguida, é necessário adicionar uma margem de segurança com base nos seguintes critérios:

- Para HMT (altura manométrica total):

HMT $\leq$ 125 mca: Margem de segurança de 4%.

HMT $>$ 125 mca: Margem de segurança de 5 mca (valor fixo).

$$HMT = \text{Pressão do projeto} + P. \text{ carga, sucção} + \text{altura de sucção} + P. \text{ carga, pressão} + \text{Margem de segurança}$$

- Para vazão:

Vazão $\leq$ 100 m³/h: Margem de segurança de 5%.

Vazão $>$ 100 m³/h: Margem de segurança de 3%.

$$Q = \text{Vazão do projeto} + \text{Margem de segurança}$$

Além disso, o modelo da bomba deve ser escolhido com base no ponto de trabalho do projeto, analisando cuidadosamente a curva de desempenho da bomba, especialmente em modo de retrolavagem do filtro, revisando os aspectos de vazão, pressão, rendimento, NPSH, e potência.

Por fim, é importante garantir que o modelo de bomba selecionado atenda tanto às necessidades operacionais do projeto quanto aos requisitos de retrolavagem do filtro, assegurando um desempenho eficiente e seguro ao longo do tempo.

LEVANTAMENTO DE MATERIAL

EMISSORES

CONECTORES

Segue abaixo a forma de cálculo dos conectores do projeto:

Exemplo: Dripnet PC 16350.

$$1^{\circ} \quad L_{(m)} = \frac{A_{(ha)} \times 10.000 \times 1,025}{Esp_{(m)}}$$

Onde:

L = Quantidade total de tubos gotejadores em metros.

A = Área em hectares.

Esp = Espaçamento entre linhas de gotejo em metros.

$$2^{\circ} \quad Ci_{(un)} = Cf_{(un)} = \frac{L_{(m)}}{Clm_{(m)}} \times 1,05$$

Onde:

Ci = Quantidade de conector inicial.

Cf = Quantidade de conector final.

Clm = Comprimento médio das linhas gotejador em metros.

$$3^{\circ} \quad Cun_{(un)} = Ci_{(un)} = \frac{L_{(m)} \times 1,2}{L_{rolo(m)}}$$

Onde:

Cun = Quantidade de conector união.

$L_{rolo(m)}$ = Comprimento do rolo do tubo gotejador.

$$4^{\circ} \quad PE_{(m)} = Ci_{(un)} \times 1,2$$

Onde: PE = Quantidade de tubo de polietileno para o chicote.

TUBOS DE PVC

Segue a tabela com as especificações das tubulações de PVC da Amanco, conforme as condições do fabricante.

Código SAP	Descrição	Ø ext.(mm)	e (mm)	Ø int.(mm)	kg/m
01482-000035	TUBO AGROBIAX AP PN180 DN100	118,0	3,3	111,4	
01482-000036	TUBO AGROBIAX AP PN180 DN150	170,0	4,7	160,6	
01482-000037	TUBO AGROBIAX AP PN180 DN200	222,0	6,2	209,6	
01482-000038	TUBO AGROBIAX AP PN180 DN250	274,0	7,6	258,8	
01482-000039	TUBO AGROBIAX AP PN180 DN300	326,0	9,0	308,0	
01482-000030	TUBO AGROBIAX AP PN145 DN100	118,0	2,6	112,8	
01482-000031	TUBO AGROBIAX AP PN145 DN150	170,0	3,7	162,6	
01482-000032	TUBO AGROBIAX AP PN145 DN200	222,0	4,9	212,2	
01482-000033	TUBO AGROBIAX AP PN145 DN250	274,0	6,0	262,0	
01482-000034	TUBO AGROBIAX AP PN145 DN300	326,0	7,2	311,6	
01500-229670	TUBO IRRIGA PVC 500 DEFOFO JEI PN125-6M	532,0	21,3	489,4	
01500-229070	TUBO IRRIGA PVC 400 DEFOFO JEI PN125-6M	429,0	17,2	394,6	
01500-228670	TUBO IRRIGA PVC 350 DEFOFO JEI PN125-6M	378,0	15,2	347,6	27,228
01500-228570	TUBO IRRIGA PVC 300 DEFOFO JEI PN125-6M	326,0	13,0	300,0	19,000
01500-228070	TUBO IRRIGA PVC 250 DEFOFO JEI PN125-6M	274,0	11,0	252,0	13,400
01500-227570	TUBO IRRIGA PVC 200 DEFOFO JEI PN125-6M	222,0	8,9	204,2	8,800
01500-227070	TUBO IRRIGA PVC 150 DEFOFO JEI PN125-6M	170,0	6,8	156,4	5,200
01500-225570	TUBO IRRIGA PVC 100 DEFOFO JEI PN125-6M	118,0	4,8	108,4	2,508
01500-229660	TUBO IRRIGA PVC 500 DEFOFO JEI PN80-6M	532,0	13,9	504,2	35,700
01500-229060	TUBO IRRIGA PVC 400 DEFOFO JEI PN80-6M	429,0	11,2	406,6	23,103
01500-228660	TUBO IRRIGA PVC 350 DEFOFO JEI PN80-6M	378,0	9,9	358,2	18,028
01500-228560	TUBO IRRIGA PVC 300 DEFOFO JEI PN80-6M	326,0	8,5	309,0	13,489
01500-228060	TUBO IRRIGA PVC 250 DEFOFO JEI PN80-6M	274,0	7,1	259,8	9,237
01500-227560	TUBO IRRIGA PVC 200 DEFOFO JEI PN80-6M	222,0	5,8	210,4	6,144
01500-227060	TUBO IRRIGA PVC 150 DEFOFO JEI PN80-6M	170,0	4,4	161,2	3,606
01500-225560	TUBO IRRIGA PVC 100 DEFOFO JEI PN80-6M	118,0	3,1	111,8	1,765
01500-229650	TUBO IRRIGA PVC 500 DEFOFO JEI PN60-6M	532,0	12,1	507,8	31,270
01500-229050	TUBO IRRIGA PVC 400 DEFOFO JEI PN60-6M	429,0	9,8	409,4	20,373
01500-228650	TUBO IRRIGA PVC 350 DEFOFO JEI PN60-6M	378,0	8,6	360,8	15,577
01500-228550	TUBO IRRIGA PVC 300 DEFOFO JEI PN60-6M	326,0	7,4	311,2	11,160
01500-228050	TUBO IRRIGA PVC 250 DEFOFO JEI PN60-6M	274,0	6,2	261,6	8,137
01500-227550	TUBO IRRIGA PVC 200 DEFOFO JEI PN60-6M	222,0	5,0	212,0	5,374
01500-227050	TUBO IRRIGA PVC 150 DEFOFO JEI PN60-6M	170,0	3,9	162,2	3,064
01500-225550	TUBO IRRIGA PVC 100 DEFOFO JEI PN60-6M	118,0	2,7	112,6	1,546
01500-117060	TUBO IRRIGA PVC 150 PB PN80-6M	150,0	5,0	140,0	3,416
01500-115560	TUBO IRRIGA PVC 100 PB PN80-6M	101,6	3,6	94,4	1,747
01500-114560	TUBO IRRIGA PVC 75 PB PN80-6M	75,4	2,5	70,4	0,920
01500-113560	TUBO IRRIGA PVC 50 PB PN80-6M	50,5	1,9	46,7	0,479
01500-117050	TUBO IRRIGA PVC 150 PB PN60-6M	150,0	4,0	142,0	3,052
01500-116550	TUBO IRRIGA PVC 125 PB PN60-6M	125,0	3,4	118,2	2,146
01500-115550	TUBO IRRIGA PVC 100 PB PN60-6M	101,6	2,8	96,0	1,468
01500-114550	TUBO IRRIGA PVC 75 PB PN60-6M	75,4	2,0	71,4	0,818
01500-113550	TUBO IRRIGA PVC 50 PB PN60-6M	50,5	1,4	47,7	0,328
01500-117040	TUBO IRRIGA PVC 150 PB PN40-6M	150,0	3,0	144,0	2,195
01500-116540	TUBO IRRIGA PVC 125 PB PN40-6M	125,0	2,5	120,0	1,540
01500-115540	TUBO IRRIGA PVC 100 PB PN40-6M	101,6	2,0	97,6	1,009
01500-114540	TUBO IRRIGA PVC 75 PB PN40-6M	75,5	1,5	72,5	0,623
01500-113540	TUBO IRRIGA PVC 50 PB PN40-6M	50,6	1,2	48,2	0,309
01500-112540	TUBO IRRIGA PVC 35 PB PN40-6M	38,1	1,2	35,7	0,232

TUBOS DE AÇO ZINCADO

Os tubos galvanizados são amplamente utilizados em sistemas de irrigação, como tubulações adutoras, sistemas de bombeamento, filtragem, entre outros contextos, devido à sua facilidade de soldagem e conformação, excelente qualidade mecânica, facilidade de instalação e resistência a altas pressões. Apesar de apresentarem boa resistência à corrosão, essa proteção pode variar de acordo com o fluido transportado. Os tubos são fabricados com revestimento de zinco, tanto interno quanto externo, o que aumenta sua durabilidade contra a corrosão. Esses tubos possuem costura helicoidal e são soldados por arco submerso, atendendo à norma AWWA C200. O material é aço carbono estrutural (ASTM A36), com extremidades preparadas para acoplamento ao sistema K10 através de anéis de aço. As especificações incluem diâmetro externo em mm, espessura de parede em mm e comprimento de 6 metros, com acabamento galvanizado a fogo, conforme NBR 6323. A seguir, apresentamos a tabela da Pressão de Serviço Admissível (PSA), que define a pressão máxima interna de serviço sem considerar o golpe de aríete. Para o cálculo da PSA, utiliza-se 50% do limite de escoamento do aço, conforme a norma AWWA M11.

Pressão Teórica de Trabalho de Tubos de Aço Para líquidos					
Limite de escoamento: (LE): 248,1Mpa [2530,936 kgf/cm ²]					
Qualidade do aço: ASTM A36					
Pressão de Serviço Admissível (PSA)					
Nominal Ø	Externo Ø	2,00 mm	2,65 mm	3,00 mm	4,75mm
mm	pol	kgf/cm ²	kgf/cm ²	kgf/cm ²	kgf/cm ²
48	2,00	105,46			
76	3,00	66,60			
102	4,00	49,63			
152	6,00	33,30			
203	8,00	24,94			
261	10,00		25,70		
318	12,00		21,09		
368	14,00			20,63	32,67
419	16,00			18,12	28,69
470	18,00			16,15	25,58
521	20,00			14,57	23,07
572	22,00			13,27	21,02
622	24,00			12,21	19,33

Para as tubulações adutoras, são empregados tubos AZ com acoplamento K10, adequados para suportar pressões médias e altas, além de tração mecânica. Não são utilizados acoplamentos K20.

Os acoplamento para o sistema K10 (AWWA C606) são de material em ferro fundido nodular conforme ASTM A536, com acabamento pintado primer e com parafusos e porcas bicromatizados SAE 1045/1020 e anel de borracha sintética EPDM (ASTM D2000).



A pressão máxima que um tubo pode suportar pode ser determinada com base na fórmula de Barlow disponível na AWWA M11. Essa fórmula relaciona a pressão interna máxima com a espessura da parede do tubo, o diâmetro externo e a resistência do material do tubo. A fórmula de Barlow é expressa como:

$$P = \frac{2 \times t \times s}{D}$$

Onde:

P = é a pressão interna máxima, psi (kPa).

t = é a espessura da parede do tubo, em (mm).

s = tensão de projeto admissível, psi (kPa).

D = é o diâmetro externo do tubo (sem revestimentos), em (mm).

Nota: Essa fórmula é usada para garantir que a espessura da parede seja suficiente para suportar a pressão interna sem falhas.

PADRÃO DE FLANGE, CONEXÕES NACIONAIS

Flanges: As flanges utilizadas na maioria dos produtos de aço carbono seguem a norma NBR 7675, que define as dimensões e tolerâncias necessárias para garantir um encaixe correto e uma conexão estanque. Isso assegura a compatibilidade com componentes do sistema de irrigação, como medidores de água, filtros e válvulas, minimizando vazamentos e garantindo a eficiência.

Fabricadas em aço estrutural A36, as flanges oferecem robustez e durabilidade, suportando as cargas e pressões exigidas pelos sistemas de irrigação. A conformidade com a NBR 7675 e o uso de aço A36 garantem alta qualidade e confiabilidade dos componentes.

É essencial que o projetista verifique as normas de flanges compatíveis para garantir uma instalação correta e assegurar a eficiência e a integridade do sistema.

Amanco Wavin Rosqueável: Os tubos e conexões feitos de PVC (Policloreto de Vinila) da linha rosqueável Amanco Wavin são brancos e estão disponíveis nos seguintes diâmetros: 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½" e 2". Eles suportam uma pressão de trabalho de 750 kPa (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.) a uma temperatura nominal de 20°C e uma temperatura máxima de 45°C. As conexões são rosqueadas, utilizando juntas rosqueáveis com fita veda rosca aplicada. No Brasil, o padrão de rosca é BSP, de acordo com a norma ISO 7-1, com as roscas de transição também seguindo esse padrão.

Reference Standards:

NBR NM-ISO7-1: Define a rosca para tubos, onde a vedação de pressão é feita pela rosca.

NBR 5626: Estabelece requisitos para sistemas prediais de água fria e quente, abrangendo projeto, execução, operação e manutenção.

PeCp 34: Especifica tubos e conexões de PVC para sistemas de água fria de construção, com pressão nominal de 750 kPa e juntas roscadas.

Linha Amanco Wavin soldável: Os tubos e conexões fabricados em PVC (Policloreto de Vinila) estão disponíveis nas cores marrom para tubos e conexões, e azul para conexões com bucha de latão na rosca de transição. Eles são oferecidos nos diâmetros de 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110 mm. Esses tubos suportam uma pressão de serviço de 750 kPa (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.), incluindo uma sobrepressão máxima de 250 kPa, com uma temperatura nominal de 20°C e uma temperatura máxima de 45°C.

As conexões são soldáveis, utilizando junta soldável com adesivo PVC. As roscas de transição seguem o padrão BSP.

Normas de Referência:

- **NBR 5648:** Define tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria.
- **NBR 5626:** Estabelece requisitos para sistemas prediais de água fria e quente, abrangendo projeto, execução, operação e manutenção.

Itens Complementares: Fita veda rosca, Adaptador Click para Reservatórios, Amanco Wavin Fix, Válvula de retenção, Registros de esfera, Válvula de pé com crivo.

CONJUNTO MOTOBOMBA

Segue abaixo o critério para definição da potência nominal de motores elétricos acoplados a bombas centrífugas e recomendações para seleção e fornecimento:

- a) Motor elétrico trifásico com nível mínimo de eficiência energética IR3 (Premium).
- b) Motor elétrico 60Hz, fator de serviço mínimo 1.15, exceto por solicitações específicas.
- c) Motor elétrico com proteção grau IP55 ou superior; proteção inferior deve ser validada com a engenharia da Netafim/fornecedor.
- d) Bombas centrífugas horizontais ou verticais a serem instaladas na vertical e no tempo devem ser fornecidas com tampa defletora tipo chapéu;
- e) Motor elétrico trifásico 4 tensões, salvo solicitações específicas.
- f) Motor elétrico monofásico 2 tensões, salvo solicitações específicas.
- g) Motor elétrico até 50cv pode-se utilizar em alta rotação (II Polos, 3500 rpm);
- h) Motor acima de 50cv utilizar somente motor com baixa rotação (IV Polos, 1750 rpm), salvo modelos específicos validados pela engenharia.
- i) Bomba centrífuga monobloco com motores JM E JP (eixo estendido) utilizar somente até 50cv, acima de 50cv utilizar somente bomba centrífuga mancalizada;
- j) Bomba centrífuga acoplado a motor monobloco com eixo padrão, ou curto pode-se utilizar motores acima de 50cv.
- k) Fonecer bombas centrífugas acopladas a motores elétricos com acoplamento flexível tipo pneu.
- l) Fonecer bombas centrífugas acopladas a motores diesel com acoplamento flexível tipo Pino ou tipo Vicflex.
- m) Bomba centrífuga deve ser fornecida preferencialmente com flanges na sucção e recalque, salvo bombas fornecidas somente com bocais roscados.
- n) Para definir o motor elétrico a ser acoplado as bombas, aplicar o fator de correção de potência na potência consumida no eixo, conforme abaixo:

Potência Consumida (cv)	Fator de Correção
Até 10	1.20
11 a 30	1.15
31 a 50	1.12
>50	1.10

Tabela 1.1 (Construída com base na ISO 5199)

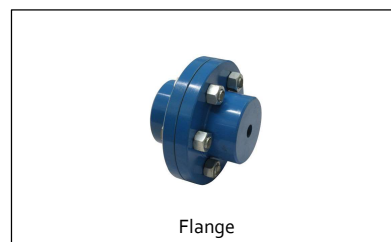
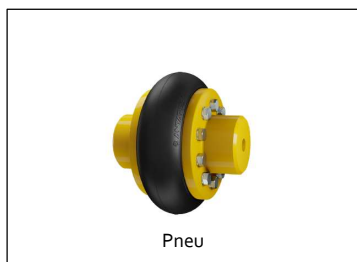
- o) Em caso de utilização de bomba centrífuga mancalizada em instalação em Série/Booster deve-se informar as pressões de trabalho máximas de entrada e saída;
- p) Em caso de utilização de bomba centrífuga monobloco em instalação em Série/Booster o fabricante deve informar as pressões de trabalho máximas de entrada e saída e suas restrições.

- q) Em caso de necessidade de alteração da vedação da bomba para atendimento a uma dada aplicação informar o solicitante qual o tipo de vedação adequada.
- r) Para motores diesel considerar a potência disponível no ponta do eixo considerando o motor em regime contínuo descondando as perdas dos seus acessórios (bomba de água, ventilador, etc) consultar o fornecedor do motor. Não considerar o fator de correção de potencia do item n (Tabela 1.1).
- s) Não é elegível conjuntos que trabalham em regime contínuo no fator de serviço do motor.
- t) Para bomba centrífuga mancalizada >10cv, fornecer base com viga estrutural.
- u) Para bomba centrífuga monobloco pode-se fornecer base com chapa dobrada ou viga estrutural
- v) Fornecer equipamento conforme NR-12.



TIPOS DE ACOPLAMENTOS

Acoplamentos são dispositivos mecânicos essenciais para conectar e transmitir torque entre eixos de máquinas. Eles compensam desalinhamentos, reduzem vibrações e protegem contra sobrecargas. Disponíveis em vários tipos, como acoplamentos rígidos, flexíveis e elásticos, cada um é projetado para atender a necessidades específicas de desempenho e aplicação. Os tipos mais comuns encontrados no mercado atualmente são os acoplamentos mencionados abaixo e aqueles usados em irrigação: o acoplamento de pneu e o acoplamento de correia.



QUADRO DE COMANDO/PAINEL DE PARTIDA

Segue abaixo tabela prática para seleção do modelo do quadro de comando em função da potência do conjunto motobomba.

Potência (cv)	Modelo
0 - 15	PARTIDA DIRETA
20 - 60	SÉRIE PARALELA
20 - 50	ESTRELA TRIÂNGULO
20 - 125	COMPENSADORA
> 75	SOFT STARTER

Segue abaixo tabela de compatibilidade de tensão na rede com tensão do motor de acordo com cada modelo de quadro de comando:

TENSÃO DA REDE	MOTOR	PONTAS	MODELO DE PARTIDA POSSÍVEL					
			PD	SP	CP	ET	SS	IF
220V – TRIF.	220/380 V	6	X		X	X	X	X
	4 T	12	X	X	X	X	X	X
380V – TRIF.	220/380 V	6	X		X		X	X
	380/660 V	6	X		X	X	X	X
	4 T	12	X	X	X		X	X
440V – TRIF.	4 T	12	X		X	X	X	X
127V – MONO.	110/220 V	2	X					
220V – MONO.	110/220 V	2	X					
	220/440 V	2	X	X				
440V – MONO.	220/440 V	2	X					

Onde:

PD = Partida Direta.

SP = Série Paralela.

CP = Compensadora.

ET = Estrela–Triângulo.

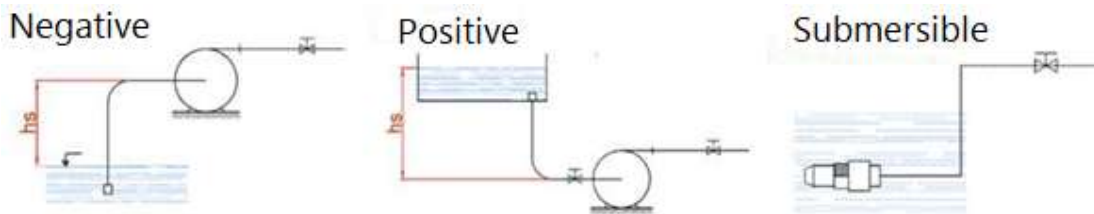
SS = Soft-Starter.

IF = Inversor de Frequência.

CONJUNTO SUCÇÃO

O conjunto de sucção é responsável por transportar a água de um ponto A para um ponto B, assegurando que o fluido seja levado de forma eficiente para o sistema de bombeamento. Deve ser sempre selecionado de modo a obter uma velocidade na sucção menor que 1,5 m/s. Além disso, é fundamental calcular o NPSH disponível e compará-lo com o NPSH requerido da bomba.

Quanto ao tipo (critério: nível de água x nível do eixo da bomba):

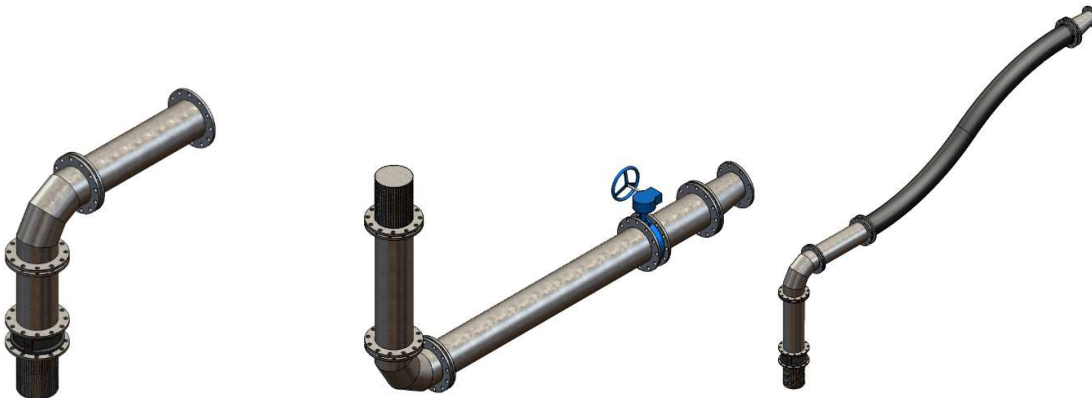


Quanto à posição:

Sucção Fixa Negativa

Sucção Fixa Positiva

Sucção Negativa c/ Flutuante



Nota: Recomenda-se a utilização de sucção com flutuante para água de baixa qualidade.

Segue abaixo tabela com vazões máximas permitidas para sucção.

Tubos PVC-U EN ISO 1452							
Diametro externo (mm)	Diametro interno (mm)	Espessura (mm)	PN	SDR	Area (m ²)	Q (m ³ /h)	v (m/s)
75	67,8	3,6	10	21	0,00361	19	1,5
90	81,4	4,3	10	21	0,005204	28	1,5
110	101,6	4,2	10	26	0,008107	44	1,5
160	147,6	6,2	10	26	0,01711	92	1,5
225	207,8	8,6	10	26	0,033914	183	1,5

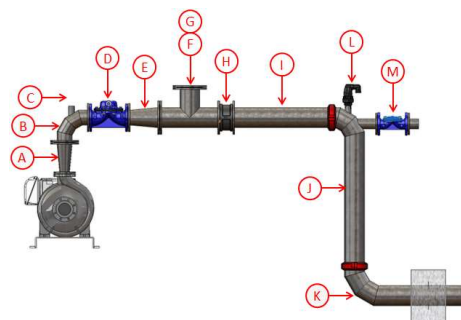
Tubos Aço Carbono Zincado com Solda Helicoidal							
Diametro Nominal (pol)	Diametro externo (mm)	Diametro interno (mm)	Espessura (mm)	PN	Area (m ²)	Q (m ³ /h)	v (m/s)
2	48	44,0	2,00	16	0,001521	8	1,5
3	76	72,0	2,00	16	0,004072	22	1,5
4	102	98,0	2,00	16	0,007543	41	1,5
6	152	148,0	2,00	16	0,017203	93	1,5
8	203	199,0	2,00	16	0,031103	168	1,5
10	261	255,7	2,65	16	0,051351	277	1,5
12	318	312,7	2,65	16	0,076797	415	1,5
14	368	362,0	3,00	16	0,102922	556	1,5
16	419	409,5	4,75	16	0,131704	711	1,5
18	470	460,5	4,75	16	0,166552	899	1,5
20	521	511,5	4,75	16	0,205485	1110	1,5
22	572	562,5	4,75	16	0,248505	1342	1,5
24	622	612,5	4,75	16	0,294647	1591	1,5

PRESSURIZAÇÃO

A pressurização de um sistema consiste em uma ligação de pressão, que é a conexão responsável por transportar o fluido pressurizado do sistema de bombeamento para o sistema de irrigação ou abastecimento de água, garantindo que a pressão adequada seja mantida para o funcionamento eficiente de componentes como bombas, tubulações e válvulas.

VÁLVULA DE BOMBA / VÁLVULA DE RETENÇÃO / MEDIDOR DE ÁGUA

- A - Redução concêntrica
- B - Curva com escorva
- C - Registro esfera metálica
- D - Válvula hidráulica metálica PR-PS/PS
- E - Redução concêntrica
- F - Te (Lança Pig)
- G - Flange cega
- H - Válvula de retenção uniflap
- I - Tubo ou adaptador para deslocamento
- J - Manifold p/ válv. de alívio e de ar
- K - Manifold p/ ancoragem
- L - Válvula de ar
- M - Válvula de alívio (PS)/(QR)



LIGAÇÃO DE PRESSÃO EM AÇO - BOMBA SOLTEIRA						
VxRxB	Faixa de Vazão (m³/h)	Válvula	Retenção	Barrilete	Ventosa	Velocidade (m/s)
2x2x2	>5<=25	VH-2"	2"	2"	1x1"	2,04
2x3x3	>25<=30	VH-2"	3"	3"	1x1"	2,05
3x3x3	>30<=40	VH-3"	3"	3"	1x1"	2,73
3x4x4	>40<=50	VH-3"	4"	4"	1x2"	1,84
4x4x4	>50<=70	VH-4"	4"	4"	1x2"	2,58
4x6x6	>70<=80	VH-4"	6"	6"	1x2"	1,29
6x6x6	>80<=160	VH-6"	6"	6"	1x2"	2,58
6x8x8	>160<=240	VH-6"	8"	8"	1x2"	2,14
8x8x8	>240<=300	VH-8"	8"	8"	1x2"	2,68
8x10x10	>300<=350	VH-8"	10"	10"	2x2"	1,89
10x10x10	>350<=460	VH-10"	10"	10"	2x2"	2,49
10x12x12	>460<=570	VH-10"	12"	12"	2x2"	2,06
12x12x12	>570<=725	VH-12"	12"	12"	2x2"	2,62
12x14x14	>725<=780	VH-12"	14"	14"	2x2"	2,10
14x14x14	>780<=800	VH-14"	14"	14"	1x4"	2,16
14x16x16	>800<=920	VH-14"	16"	16"	1x4"	1,94
16x16x16	>920<=1175	VH-16"	16"	16"	2x4"	2,48
16x18x18	>1175<=1225	VH-16"	18"	18"	2x4"	2,04
18x18x18	>1225<=1280	VH-18"	18"	18"	2x4"	2,13
18x20x20	>1280<=1345	VH-18"	20"	20"	2x4"	1,82
20x20x20	>1345<=2110	VH-20"	20"	20"	2x4"	2,85
20x24x24	>2110<=2200	VH-20"	24"	24"	2x4"	2,07
24x24x24	>2110<=2560	VH-24"	24"	24"	2x4"	2,41

LIGAÇÃO DE PRESSÃO EM PVC-U - BOMBA SOLTEIRA						
VxRxB	Faixa de Vazão (m³/h)	Válvula	Retenção	Barrilete	Ventosa	Velocidade (m/s)
2x2x2	>5<=20	VH-2"	2"	2"	1x1"	0,38
2x3x3	>20<=30	VH-2"	3"	3"	1x1"	1,07
3x4x4	>30<=45	VH-3"	4"	4"	1x2"	1,03
4x4x4	>45<=70	VH-4"	4"	4"	1x2"	1,54
4x6x6	>70<=100	VH-4"	6"	6"	1x2"	1,14
6x6x6	>100<=150	VH-6"	6"	6"	1x2"	1,62
6x8x8	>150<=260	VH-6"	8"	8"	1x2"	1,23
8x8x8	>260<=340	VH-8"	8"	8"	1x2"	2,13

PILOTO REGULADOR/SUSTENTADOR

Dispositivos hidráulicos desempenham um papel crucial no controle da pressão do sistema. Os pilotos reguladores ajustam a pressão a jusante da válvula, enquanto os pilotos sustentadores controlam a pressão a montante. É importante destacar que, para cada aplicação, existe uma variedade de produtos que atendem às necessidades específicas, garantindo eficiência e desempenho em diferentes condições operacionais. Portanto, é essencial consultar os catálogos dos fabricantes e os diagramas técnicos para atender às demandas de cada situação. A seguir, apresentamos algumas aplicações de pilotos Dorot para válvulas metálicas da Série 100, que exemplificam essas soluções. Além disso, incluímos uma tabela padronizada para a seleção de pilotos para válvulas metálicas da Série 100, projetadas para pressões de 6 bar até 16 bar. Para pressões próximas aos limites dessa faixa, recomenda-se estudar outras séries de válvulas e pilotos.

Pressão de Projeto	Válvulas 2" a 4"	Válvulas 6" ou maiores
Até 60mca	Piloto 29-200 e 29-200	2 Pilotos 31-310
> 60mca	2 Pilotos 31-310	2 Pilotos 31-310

Abaixo segue imagens retirada do catalogo com os respectivos códigos de pilotos e molas.

29-200 / 3-way Mutli Purpose (Pressure Sustaining / Reducing)



SPRING COLOR	RANGE		CATALOG NUMBER		
			PILOT	SPRING	INTERNAL PARTS
#72	BAR	0.3 - 3.5	71680-001115*	71680-010800	71680-001030
	PSI	4.5 - 50			
#54	BAR	0.5 - 5	71680-001100*	71680-010850	
	PSI	7 - 70			
#65	BAR	1 - 8	71680-001066*	71680-010700	
	PSI	15 - 115			

* Catalog number for bracket only available upon request
* With 8mm Connection + Bracket

68-510 / 2-way Pressure Sustaining / Quick Relief



SPRING COLOR	RANGE		CATALOG NUMBER		
			PILOT	SPRING	INTERNAL PARTS
#66	BAR	0.8 - 13	71680-001430	71680-010720	71680-051260
	PSI	10 - 190			
#67	BAR	2 - 40	71680-041140	71680-011020	
	PSI	30 - 580			

31-310 / 3-way Mutli Purpose (Pressure Sustaining / Reducing)*



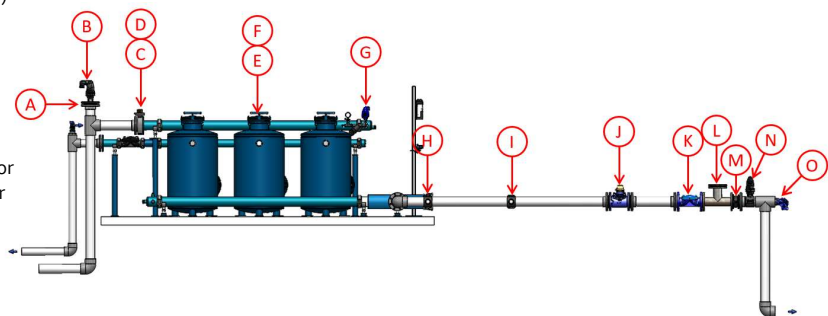
SPRING COLOR	RANGE		CATALOG NUMBER		
			PILOT	SPRING	INTERNAL PARTS
#42	BAR	0.3 - 6	71680-001220	71680-010600	71680-001225
	PSI	4 - 90			
#47	BAR	0.5 - 10	71680-001205	71680-010550	
	PSI	7 - 150			
#50	BAR	0.6 - 15	71680-001210	71680-010500	
	PSI	9 - 220			

* For 8" valves or up

CABEÇAL DE FILTRAGEM

Cabeçal de Filtragem: O cabeçal de filtragem é um conjunto de componentes responsáveis por filtrar, retrolavar, controlar e medir a pressão e o fluxo de água. Para otimizar o processo de filtragem, ele deve incluir um medidor de água que monitore a vazão, um manômetro que verifique a pressão na entrada e saída do filtro, e um ponto de injeção para adicionar produtos químicos e outro para tomada de água, quando necessário. Além disso, é importante ter uma válvula de retenção para impedir o fluxo inverso, uma válvula de alívio que proteja o sistema contra sobrepressões e uma derivação que permita a colocação de espuma para limpeza da linha principal.

- A - Te (Saída para Pig) + Flange Cega c/LV (avaliar)
- B - Válvula de ar tríplice função (avaliar)
- C - Válvula borboleta (avaliar)
- D - Válvula hidráulica metálica PR (avaliar)
- E - Filtro
- F - Manômetros
- G - Válvula de ar tríplice função
- H - Ponto p/ abastecimento de caixa d' água/Injetor
- I - Ponto p/ abastecimento de caixa d' água/Injetor
- J - Medidor de água
- K - Válvula hidráulica metálica PR-PS/PS (avaliar)
- L - Te (Saída para Pig) + Flange Cega
- M - Válvula de retenção uniflap
- N - Válvula de ar tríplice função (avaliar)
- O - Válvula de alívio (PS)/(QR)



UNIDADE DE FILTRAGEM - PVC PLASSOM							
BxMxR	Faixa de Vazão (m3/h)	Medidor	Retenção	Barrilete	Ventosa	Velocidade (m/s)	
2x2x2	>5<20	2"	2"	2"	1x1"	0,35	1,42
3x3x3	>20<50	3"	3"	3"	1x1"	0,99	2,47
4x4x4	>50<100	4"	4"	4"	1x2"	1,61	3,22
6x6x6	>100<180	6"	6"	6"	1x2"	1,52	2,74
8x8x8	>180<340	8"	8"	8"	1x2"	1,39	2,62

UNIDADE DE FILTRAGEM - TUBO AÇO							
BxMxR	Faixa de Vazão Q (m3/h)	Medidor	Retenção	Barrilete	Ventosa	Velocidade (m/s)	
10x10x10	>340<540	10"	10"	10"	2x2"	2,49	2,92
12x12x12	>540<630	12"	12"	12"	2x2"	1,95	2,28

FILTRO

O filtro é responsável por remover impurezas da água, como sedimentos e detritos, garantindo o bom funcionamento dos emissores e a eficiência do sistema. A seleção do modelo do sistema de filtragem deve ser feita de acordo com a vazão do projeto. Abaixo, estão as vazões máximas recomendadas pelo fabricante para os filtros de discos 120 mesh.

Vazão Máx (m³/h)	Filtro de Discos – 120mesh
3	F. DISCO MANUAL NETAFIM ¾" Y
6	F. DISCO MANUAL NETAFIM 1" Y
15	F. DISCO MANUAL NETAFIM 1 1/2" Y
20	F. DISCO MANUAL NETAFIM 2" Y
30	F. DISCO MANUAL NETAFIM 2" T
50	F. DISCO MANUAL NETAFIM 3" T
40	ALPHADISC SNG I/L 3"
60	ALPHADISC SNG XL I/L 3"
Vazão Máx (m³/h)	Filtro de Discos – 120mesh
90	ALPHADISC SNG XL I/L 4"
180	ALPHADISC DUO XL 6"
270	ALPHADISC TRI XL 6"
360	ALPHADISC DUO 6"/ DUO 6" XL
450	ALPHADISC TRI 8"/ DUO 6" XL
540	ALPHADISC TRI 8"/ TRI 8" XL

Seguem abaixo vazões máximas indicadas por modelo de filtro de Tela segundo o fabricante.

Vazão Máx (m³/h)	Modelo de Filtro de Tela automático – 120 mesh
25	2" AUTO. VERT. SCREEN
35	3" AUTO. VERT. SCREEN
75	4" AUTO. VERT. SCREEN
80	4" AUTO. HORIZ. SCRIN
120	6" AUTO. HORIZ. SCRIN
250	8" AUTO. HORIZ. SCRIN
300	10" AUTO. HORIZ. SCRIN

Segue abaixo as vazões de trabalho recomendadas para filtros de areia. Essas vazões foram obtidas de acordo com as vazões médias indicadas pelo fabricante considerando água de baixa qualidade e água de média qualidade. Projetos de cana com injeção de vinhaça e de de grãos com água de superfície recomenda-se a seleção do filtro considerando água de baixa qualidade.

Vazão (m³/h) – Água baixa qualidade		Vazão (m³/h) – Água média qualidade		Filtro de Areia (Conjunto de tanques)	*Vazão (m³/h) - Retrolavagem
Unitário/Tanque	Total	Unitário/Tanque	Total		
13	26	20	40	2x24"	22
13	39	20	60	3x24"	22
13	52	20	80	4x24"	22
13	65	20	100	5x24"	22
13	78	20	120	6x24"	22
30	90	42	126	3x36"	50
30	120	42	168	4x36"	50
30	150	42	210	5x36"	50
30	180	42	252	6x36"	50
30	210	42	294	7x36"	50
30	240	42	336	8x36"	50
50	150	72	216	3x48"	80
50	250	72	360	5x48"	80
50	300	72	432	6x48"	80
50	350	72	504	7x48"	80
50	400	72	576	8x48"	80

VÁLVULA DE ALÍVIO RÁPIDO (QUICK RELIEF)

Segue abaixo critério teórico para dimensionamento de válvulas de alívio.

$$D = \sqrt{\frac{Q}{\sqrt{P}}} \times 15,8$$

Onde:

D = Diâmetro da válvula em mm.

Q = Vazão na tubulação em m³/h.

P = Pressão no local de instalação em mca.

Parâmetro - D(mm)	Modelo da Válvula	Modelo do Piloto
<= 49	DOROT VALVULA ALIVIO 84-2-BSP QR-68510	Incluso na válvula
>= 49,1 <= 65	DOROT VALVULA ALIVIO 84-3-BSP QR-68510	Incluso na válvula
>= 65,1 <= 80	DOROT VALVULA HIDRAULICA 47 - 3" BASICA ABNT	66-310 ou 68-510
>= 80,1 <= 102	DOROT VALVULA HIDRAULICA 47 - 4" BASICA	66-310 ou 68-510
>= 102,1 <= 150	DOROT VALVULA HIDRAULICA 47 - 6" BASICA	66-310 ou 68-510
>= 150,1 <= 200	DOROT VALVULA HIDRAULICA 47 - 8" BASICA	66-310 ou 68-510
>= 200,1 <= 250	DOROT VALVULA HIDRAULICA 47 - 10" BASICA	66-310 ou 68-510
>= 250,1 <= 300	DOROT VALVULA HIDRAULICA 47 - 12" BASICA	66-310 ou 68-510

* Piloto 66-310: Usado para válvula de alívio rápido (QR).

**Piloto 68-510: Usado para válvula de sustentação de pressão (PS).

VÁLVULA BORBOLETA

A válvula borboleta é utilizada na entrada e saída de filtros em paralelo ou barriletes secundários de filtragem (filtros de segurança).

Quando existem vários filtros em uma adutora, também é necessário o uso de válvulas borboletas na entrada da filtragem para manutenção.



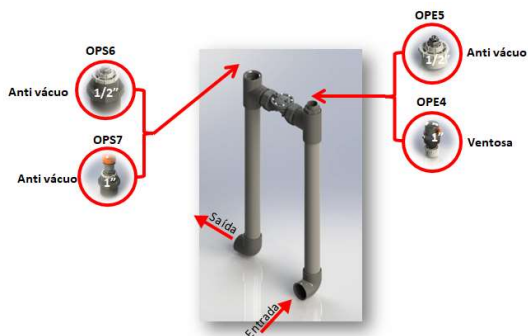
CAVALETES

Seguem ilustração de montagem de cavaletes e acessório. Note que o cavalete sempre deve ser instalado na linha entre plantas para ficar protegido contra ações de tratores ou implementos agrícolas.

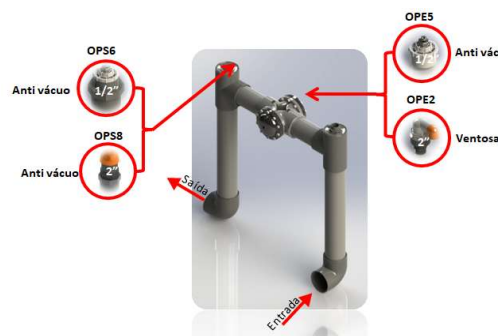


Segue abaixo a tabela com as faixas de vazões mínimas e máximas permitidas em cavaletes, além das recomendações de válvulas de ar de tripla função e válvulas de ar antivácuo para cavaletes e finais de ramais.

CAVALETE DE CAMPO								
VAZÃO UNITÁRIA POR VÁLVULA								
Vazão (m ³ /h)	Válvula Hidráulica (Marca/Série-Diâmetro)	Estrutura (mm)	Ventosa (pol)	Antivácuo (pol)	Válvulas de ar ventosa "VAV" e Antivácuo "VAA" (pol)			
					VAV	VAA	FR-50	FR-35
32	Dorot 75-2"	75	1"	1"	1"	1"	2"	1"
>=32,1<=41	Dorot 75-3	90	1"	1"	1"	1"	2"	1"
>=41,1<=53,5	Dorot 75S-3	90	1"	1"	1"	1"	2"	1"
>=53,6<=68	Dorot 96-90	90	2"	2"	2"	2"	2"	1"
>=68,1<=106	Dorot 96-110	110	2"	2"	2"	2"	2"	1"
>=106,1<=205	Dorot 96-160	160	2"	2"	2"	2"	2"	1"



Opções de válvulas de ar para cavaletes - 75-2,75-3, 75-3S.



Opções de válvulas de ar para cavaletes - 96-90,96-110, 96-160.

VÁLVULAS DE AR/VÁLVULAS ANTIVÁCUO

Localização e Dimensionamento de Válvulas de Ar na Rede de Tubulação

A correta localização e o dimensionamento adequado das válvulas de ar, incluindo válvulas de admissão e expulsão de ar (ventosas) e válvulas combinadas, são essenciais para garantir a eficiência da operação da tubulação. Uma localização incorreta pode tornar a válvula ineficaz, comprometendo o desempenho do sistema.

As ventosas devem ser instaladas em pontos estratégicos, como:

- Entrada e Saídas das casas de bombas, boosters, sistemas de filtragens, cavaletes, entre outros.
- Saídas dos reservatórios em tubulações operando por gravidade.
- Trechos longos de tubulação sem derivações.
- Pontos com mudanças de declividade.

É fundamental que o dimensionamento das válvulas considere a velocidade de enchimento e esvaziamento da tubulação, e que a escolha do tipo de válvula seja feita com base na capacidade de admissão e expulsão de ar. Além disso, deve-se priorizar a facilidade de acesso e manutenção durante a instalação das válvulas, principalmente em locais confinados, com dimensionamentos adequados e drenagem eficiente para evitar contato com água saturada pelo solo ou inundações.

Por fim, as válvulas de ar devem ser protegidas por caixas ou poços que permitam a circulação de ar. Se instaladas com tampas, estas devem conter furos com quantidade e diâmetro compatíveis com a necessidade de ventilação definida no projeto.

O manual da AWWA M51 Manual of Water Supply Practices - Air Valves: Selection, Installation, Field Testing, and Maintenance, fornece orientações detalhadas sobre válvulas e atuadores em sistemas de abastecimento de água, abaixo segue um exemplo de perfil de tubulação ilustrando as localizações típicas das válvulas publicado no manual.

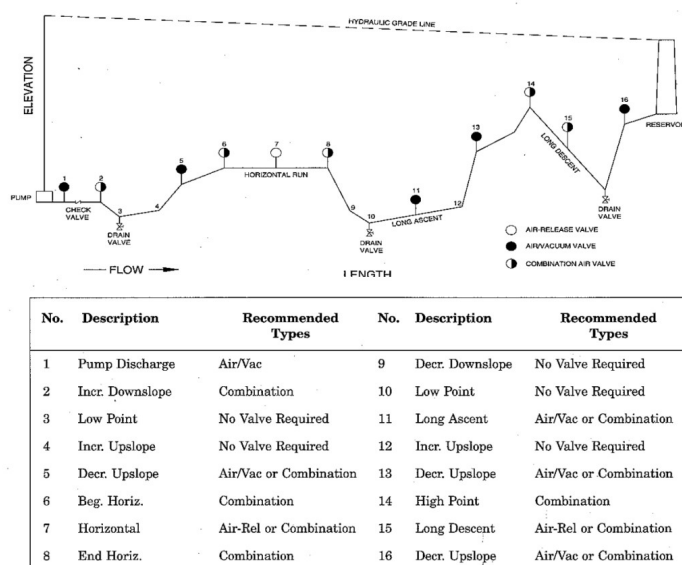
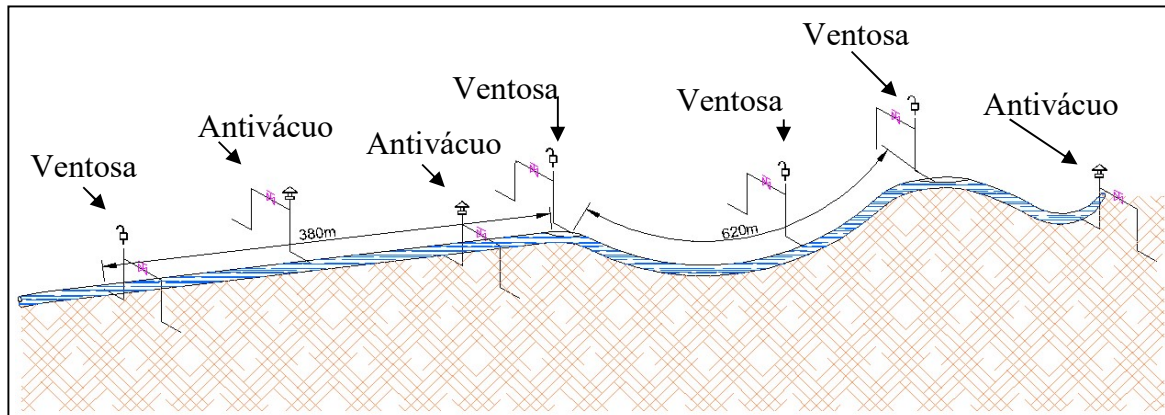


Figure 3-1 Sample pipeline profile illustrating typical valve locations

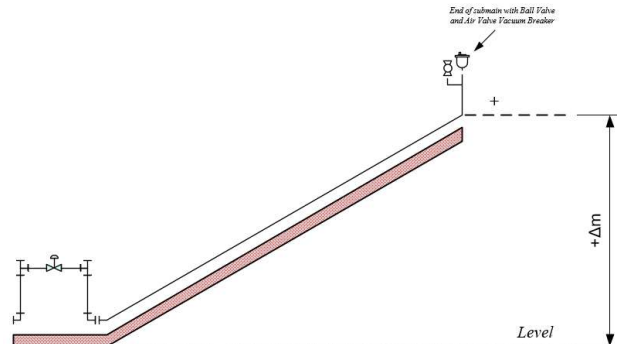
Fonte: AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. *M51: Air valves: selection, installation, field testing, and maintenance*. 2. ed. Denver: AWWA, 2016. p. 45-

A imagem abaixo ilustra um exemplo de uma linha principal com válvulas de ar na entrada dos cavaletes, levando em consideração a elevação. Os acessórios de entrada dos cavaletes são escolhidos de acordo com o relevo da área.

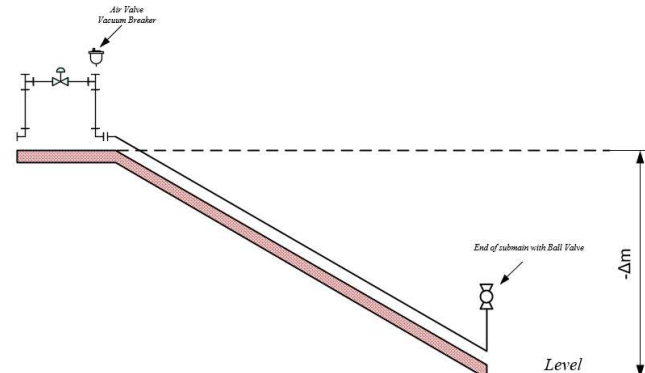


Em resumo, os critérios para a utilização de ventosas (válvulas de tripla função) na tubulação principal incluem: Pontos altos, Mudanças de topografia, Cavaletes intermediários com distância superior a 600 m entre si.

Para cavaletes intermediários que não estão em pontos altos ou de transição de topografia e em distâncias inferiores a 600 m, utilizam-se válvulas de ar antivácuo de $\frac{1}{2}$ ". Além disso, são usadas válvulas de ar antivácuo de $\frac{1}{2}$ " na saída dos cavaletes de ramais ascendentes e válvulas de ar 1" ou 2" nas finais de ramais ascendentes.

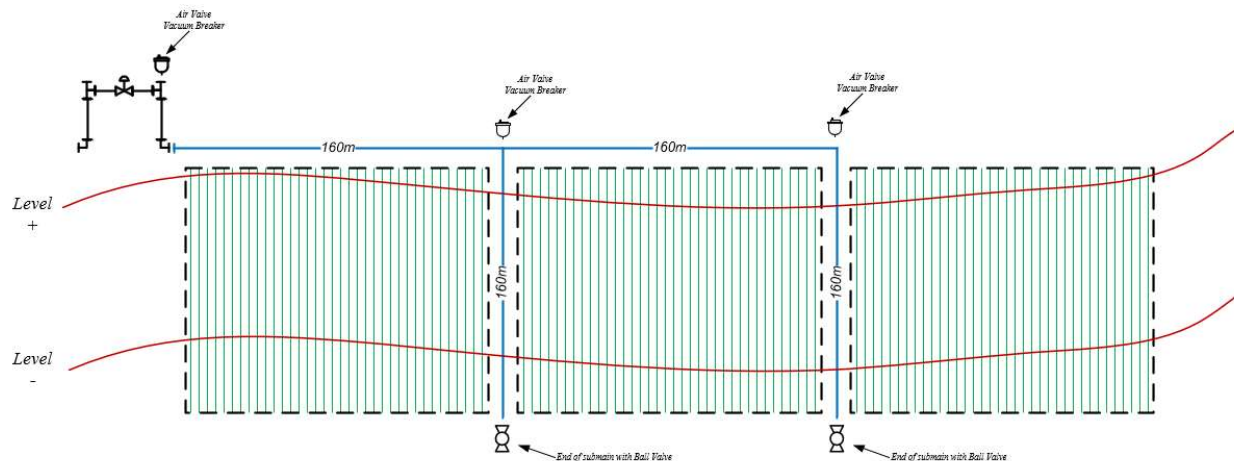


Utilizam-se válvulas de ar antivácuo de 1" ou 2" na saída dos cavaletes em ramais descendentes ou em plano horizontal.

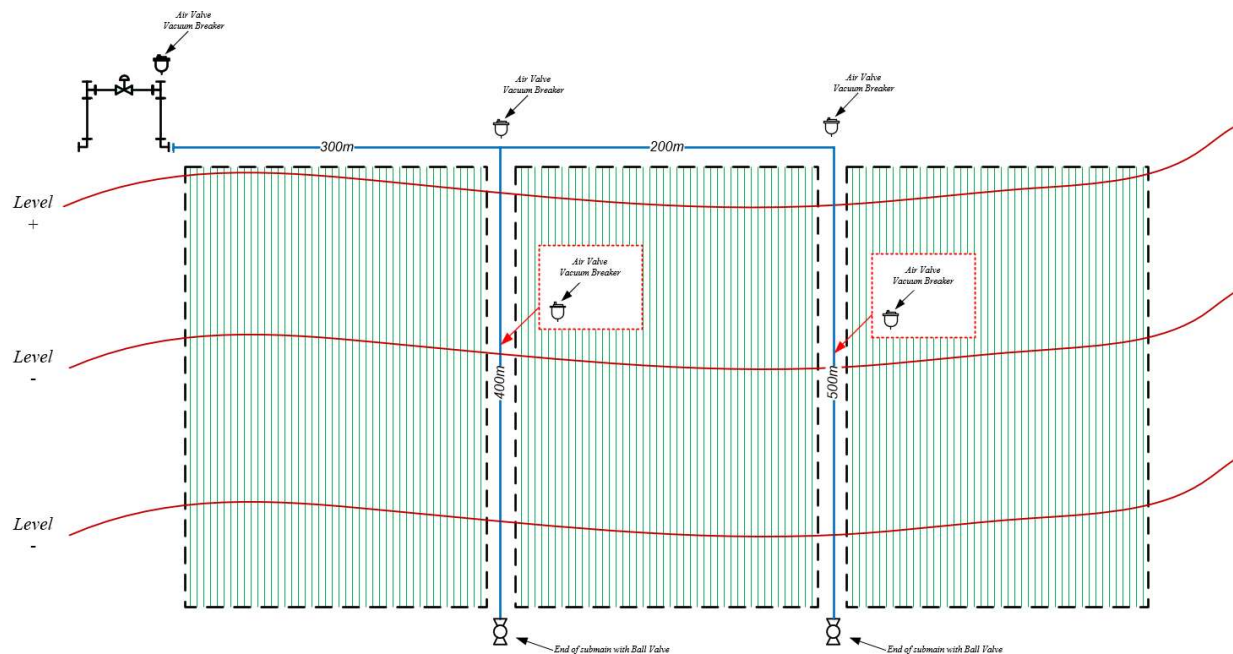


Para tubulações secundárias ou ramais longos com extensão superior a 350 m, recomenda-se a instalação de uma válvula de ar antivácuo no meio do ramal. Em ramais que possuem várias ramificações, também é necessário utilizar válvulas de ar antivácuo no meio dos ramais, conforme ilustrado no esquema a seguir.

Example 1



Example 2



REGULADORES DE PRESSÃO

Utilizados em projetos com desníveis acentuados, em locais onde numa mesma válvula partem vários ramais com pressões requeridas diferentes. Também é muito comum a utilização para projetos com emissores não autocompensados. Podem substituir os pilotos para a regulação de pressão.

Segue abaixo tabela prática dos reguladores de pressão da Netafim e suas vazões máximas indicadas de trabalho.

- Garantindo pressão contínua e consistente, sem picos, e o máximo tempo de operação do sistema, nossos reguladores de pressão altamente precisos estão disponíveis em dois modelos.
- PRV 2000: Localizado próximo ao controle principal, este modelo está disponível em várias pressões de saída.
- PRV em linha: Localizado no ponto de entrada da linha de gotejamento, aspersor ou tubo de condução/distribuição, este modelo é adequado para baixas vazões, que são mais comuns em aplicações de irrigação em terrenos inclinados.



PRESSURE REGULATORS SELECTION

PRODUCT	MODEL	MIN. FLOW RATE (M ³ /H)	MAX. FLOW RATE (M ³ /H)	MAX. INLET PRESSURE (BAR)	BODY MATERIAL
3/4" In-line PRV (Low Flow)	In-line PRV	0.08	1.0	10	Plastic, Black
3/4" In-line PRV (Acid Resistant)	In-line PRV	0.08	1.0	4	Plastic, Purple
3/4" (1 regulating unit)	2000	1.2	4.5	10	Plastic, Black
1 1/2" (2 regulating units)	2000	2.4	9.0	10	Plastic, Black
2" (4 regulating units)	2000	4.8	18.0	10	Plastic, Black
2" (6 regulating units)	2000	7.2	27.0	10	Brass
3" (10 regulating units)	2000	12	45.0	10	Brass

REGULATING UNITS FOR 2000 SERIES SELECTION

0.6, 0.8, 1.1, 1.4, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5

* Outlet pressure in bar

For more informaion access the link:

https://netafim.sharepoint.com/sites/kc/products/Accessories/Pressureregulators/MMLocal/Aug2018_KC_Pressure%20Regulators-%20product%20sheet.pdf

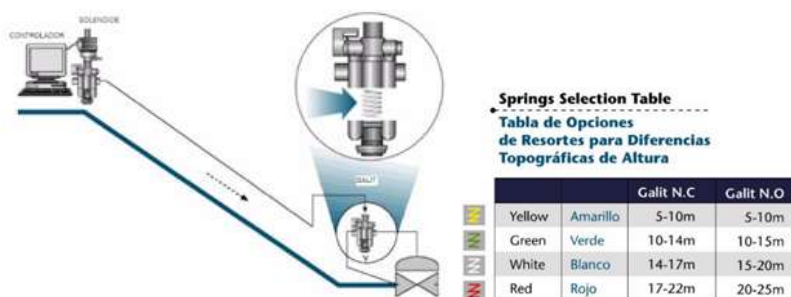
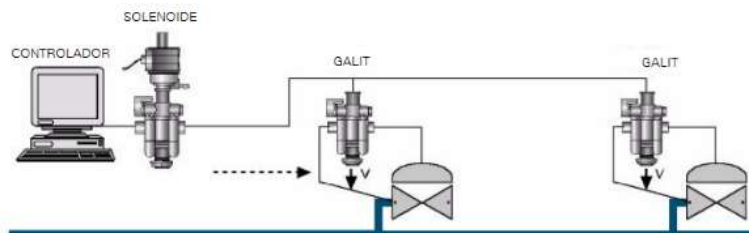
AUTOMAÇÃO

SOLENOIDES/ MICROTUBO /GALIT /TED

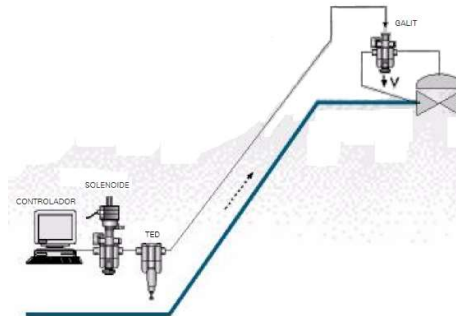
A figura abaixo ilustra o processo em que o solenoide recebe o sinal do controlador, convertendo o sinal elétrico em hidráulico para enviar água através do microtubo até o galit instalado na válvula. Este dispositivo é responsável pelo controle de abertura e fechamento da válvula.



A figura abaixo representa um solenoide acionando dois galits no campo, demonstrando assim sua capacidade de operar múltiplas válvulas. Contudo, ao contrário da configuração da figura, optou-se por padronizar a instalação de um microtubo individual para cada válvula. Essa abordagem não só amplia o controle sobre o sistema, mas também facilita alterações futuras.



A figura abaixo ilustra uma situação em que a válvula está posicionada acima da régua do solenoide. Nesse cenário, é crucial empregar o TED (Dispositivo Equalizador Topográfico) para evitar o escoamento completo da água pelo microtubo.



Resumo	
Solenoide	01 por operação ou 01 por válvula
Galit	01 por válvula
Microtubo	01 por válvula + 01 reserva por grupo de válvulas
TED	01 TED para mais de uma válvula de mesma operação desde que estejam na mesma cota, caso contrário 1 por válvula.
Desnível máximo dos solenoides até a válvula	20m
Mola	01 mola por galit quando a válvula está mais baixo que a régua de solenoides.

O RELÉ HIDRÁULICO E A TOPOGRAFIA

A experiência indica que acima de 10 a 12 metros torna-se bastante complicado uso de molas em galits. Nesses casos, o uso do piloto Dorot 29-200 como relé topográfico é um excelente solução. Ao ajustar ou afrouxar a tensão da mola piloto 29-200, o diferencial topográfico é aumentado ou diminuído isso deve superar a pressão do comando.

INJEÇÃO DE FERTILIZANTES

VENTURI

A aplicação de fertilizantes pode ser feita através de um injetor tipo Venturi que succiona o fertilizante jogando-o no sistema. Para a utilização do Venturi é necessário um conjunto motobomba para gerar um fluxo de movimento e pressão adicional para permitir a sucção do líquido.

Normalmente são utilizados motobombas Schneider BC22R 11/4 5CV para injetores tipo Venturi de 2".

INJEÇÃO DIRETA

Outra opção é a utilização de um conjunto motobomba para a injeção direta de fertilizante, eliminando o uso do Venturi, porém ressalta-se que a bomba de injeção direta é própria para este fim sendo revestida de um material anticorrosivo. Normalmente são utilizados motobombas Dancor Série BHD ou a linha CRI da Grundfos.

Em ambos os casos é fundamental determinarmos antes de selecionar os equipamentos a vazão de injeção necessária.

FERTIKIT 3G

Fertikit 3G é baseada em uma plataforma padrão operando em vários modos, enquanto acomoda diversos canais de dosagem, controladores, periféricos e acessórios.

Dirigindo-se uma ampla gama de aplicações, Fertikit 3G é uma solução altamente rentável para Nutrirrigação™.

Principais destaques:

- Sistema Nutrirrigação Modular.
- Vasta gama de aplicações.
- Construído em torno de uma plataforma padrão.
- Eficiência na aplicação de fertilizantes e consumo de energia.
- Capacidade de Nutrirrigação quantitativas ou proporcionais.
- Garantido controle EC e pH.
- Canais de dosagem altamente precisos
- Operações manuais ou totalmente automatizadas
- Fácil integração em sistemas de irrigação existentes, controladores da família NMC Netafim.

Capacidades:

- Capacidade para projetos de 0,1 ha até 400 ha.
- Até 6 canais de injeção de 50-1000 litros / hora de dosagem altamente precisos.

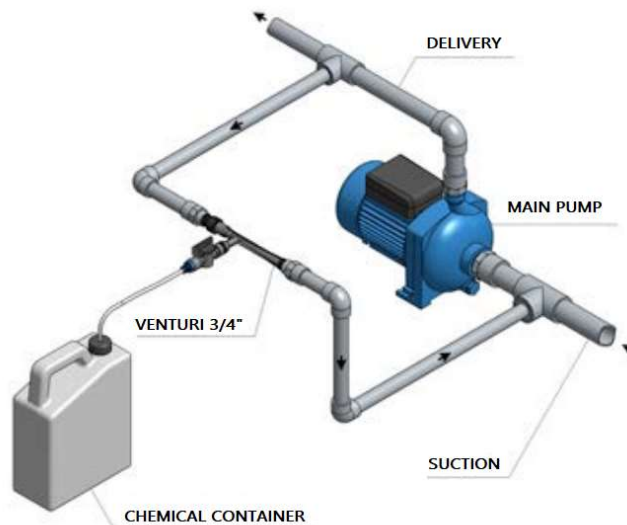
Obs.: Para aplicações que requerem mais de 6 canais de dosagem, entre em contato Netafim.

CARACTERÍSTICAS	PADRÃO	OPCIONAL
Controlador	NetMCU, NMC - PRO, NMC-JUNIOR PRO. De acordo com a necessidade do cliente.	
Controle de pH e EC	Medição Individual.	
Vazão do projeto	20-700 m³/h.	
Canal de dosagem	Até 6 x 50-1000 litros / hora.	Ácido concentrado canal 50 litros / hora.
Pressão do Sistema	2.5– 6.5 Bar.	Até 9 Bar.

INJETOR DE CLORO

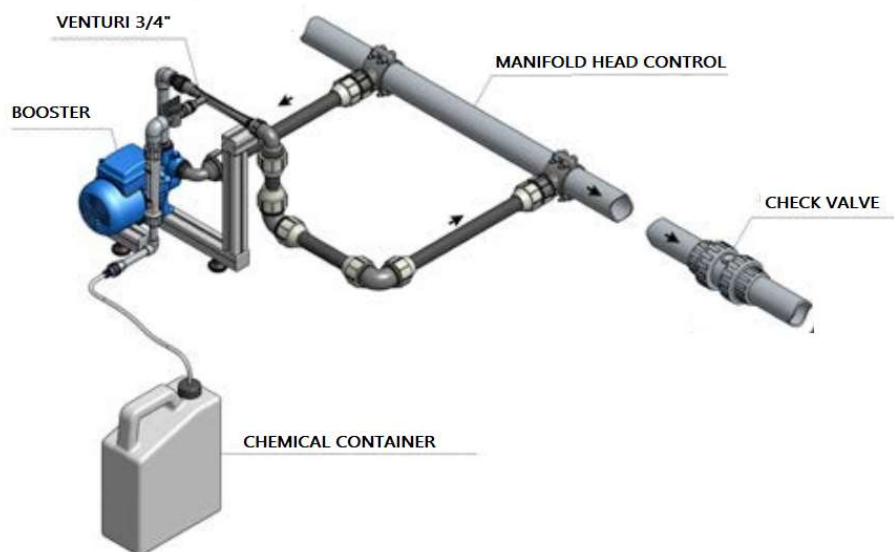
Venturi bypass

Instalação do injetor como um desvio para uma bomba d'água existente. Este método utiliza os diferenciais de pressão existentes e economiza energia adicional.



Venturi + booster

Instalação do injetor com bomba de auxiliar. Este método é utilizado quando há queda de pressão inadequada ou indesejável na rede principal para ativar o injetor. A bomba auxiliar cria pressão adicional para ativar o injetor e evitar a perda de carga no sistema.



Nota: No Brasil, a maioria dos sistemas de aplicação de cloro utiliza o injetor Venturi de 3/4", normalmente instalado próximo ao ponto de sucção do sistema (desvio Venturi).

DETALHAMENTO DE MATERIAL PARA ENVIO A CAMPO

Descrição	Envio
Tubos Gotejadores	+ 3%
Tubos de Polietileno	+ 3%
Microaspersores	+ 1%
Conectores Iniciais e Finais	+ 5%
Conectores União	+ 5%
Tubo PE p/ chicote	+ 5%
Tubo PVC Soldável	<u>Comprimento Total (m) + 3%(>100ha) ou 5%(até 100ha)</u> 6,0
Tubo PVC DEFOFO	<u>Comprimento Total (m) + 3%(>100ha) ou 5%(até 100ha)</u> 5,8
Luva PVC soldável	01 a cada 50 barras
Luva de correr PVC p/ linha principal	PVC soldável diâmetros ≥ 125 mm 01 a cada 50 metros de rede
Luva Correr PVC DEFOFO	01 a cada 100 barras
Curvas para entrada de cavaletes	01 curvas no diâmetro da entrada do cavalete
Curvas para saída de cavaletes	02 curvas no diâmetro da linha ramal/secundária por saída
Outras conexões	01 a mais que o necessário para cada conexão
Curvas na Pressurização/Bomba	02 a mais na saída
Curvas na Filtragem	02 a mais na entrada e 02 a mais para a saída
Tubo Comando PE8mm.	+ 10%
Cabo Bi-isolado	+ 10%
Pressão na Motobomba	Informação na página 12, no item "3.7. Seleção de Bomba".
Vazão Máxima do Projeto	Informação na página 12, no item "3.7. Seleção de Bomba".
Arco Regulador Cromado 12"	1 por projeto
Serra	4 para cada Arco
Serrote	1 a cada projeto quando quantificado tubos PVC DEFoFo
Lima Bastarda 12"	1 por projeto
Pano	1 fardo a cada 120 tubos (exceto 35mm)
Lixa Ferro Gr 100	1 a cada 15 tubos PVC
Fita Veda Rosca 18 x 50	1,8 gr. para rosca 1/2" 2,3 gr. para rosca 3/4" 3,85 gr. para rosca 1" 5,25 gr. para rosca 1 1/4" 6,5 gr. para rosca 1 1/2" 8,7 gr. para rosca 2" 11,2 gr. para rosca 2 1/2" 12,85 gr. para rosca 3" 21,9 gr. para rosca 4"
Fita Isolante - 19mm	1 por projeto
Lima Grossa Gab Reg 12"	1 a cada 100.000 tubos PVC DEFoFo
Broca Con. Inic. PVC x 16mm	1 a cada 500 conectores inicial (ou seja, uma a cada 500 furos)
Solda Plástica 850gr	07 gr. para cada tubo de 35 mm; 10gr. para cada tubo de 50mm; 15gr. para cada tubo de 75mm; 20gr. para cada tubo de 100mm; 30gr. para cada tubo de 125mm; 50gr. para cada tubo de 150mm. (somar as gramas e dividir por 850gr.para encontrar a quantidade de latas)
Solução Limpadora 1000 cc	Multiplicar por 1,2 a quantidade de Solda Plástica

Pasta lubrificante 1000 gr	30 gr. para cada tubo de 118 mm; 35gr. para cada tubo de 170mm; 45gr. para cada tubo de 222mm; 60gr. para cada tubo de 274mm; 80gr. para cada tubo de 326mm; 90gr. para cada tubo de 378mm; 100gr. para cada tubo de 429mm; 110gr. para cada tubo de 532mm. (somar as quantidades em gramas e dividir por 1000gr. para encontrar a quantidade de latas)
Primer (Marca IPS)	válvula (cavalete) de 2" ou 3" = 0,65 lata; válvulas de 4" = 0,7 lata; válvulas de 6" = 1,3 latas
Weld-on (Marca IPS)	a mesma quantidade de Primer

Nota: Para projetos de cana-de-açúcar são necessários mais conectores união devido a possíveis cortes que ocorrem durante o processo de plantio. Assim são necessários em média de 15 conectores por hectare do projeto.

ASPECTOS ECONÔMICOS

CÁLCULO DE POTÊNCIA X CONSUMO DE ENERGIA

$$P (cv) = \frac{Q \times HMT}{2,7 \times N}$$

Onde:

P = Potência consumida pela bomba em, cv.

Q = Vazão do projeto, m³/h.

HMT = Altura manométrica total, m.

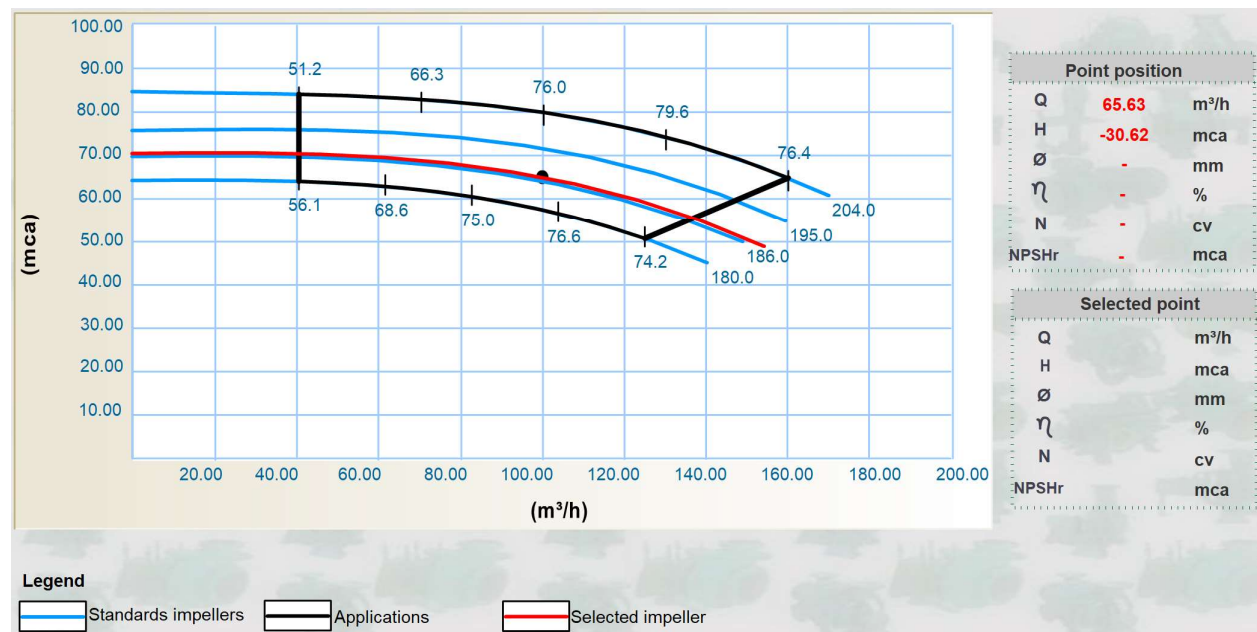
N = Eficiência da bomba, %.

É importante estudar opções com relação à potência do conjunto motobomba para o projeto, seja em pressurização ou em um sistema de recalque. A fórmula acima destaca a importância da altura manométrica no cálculo da potência.

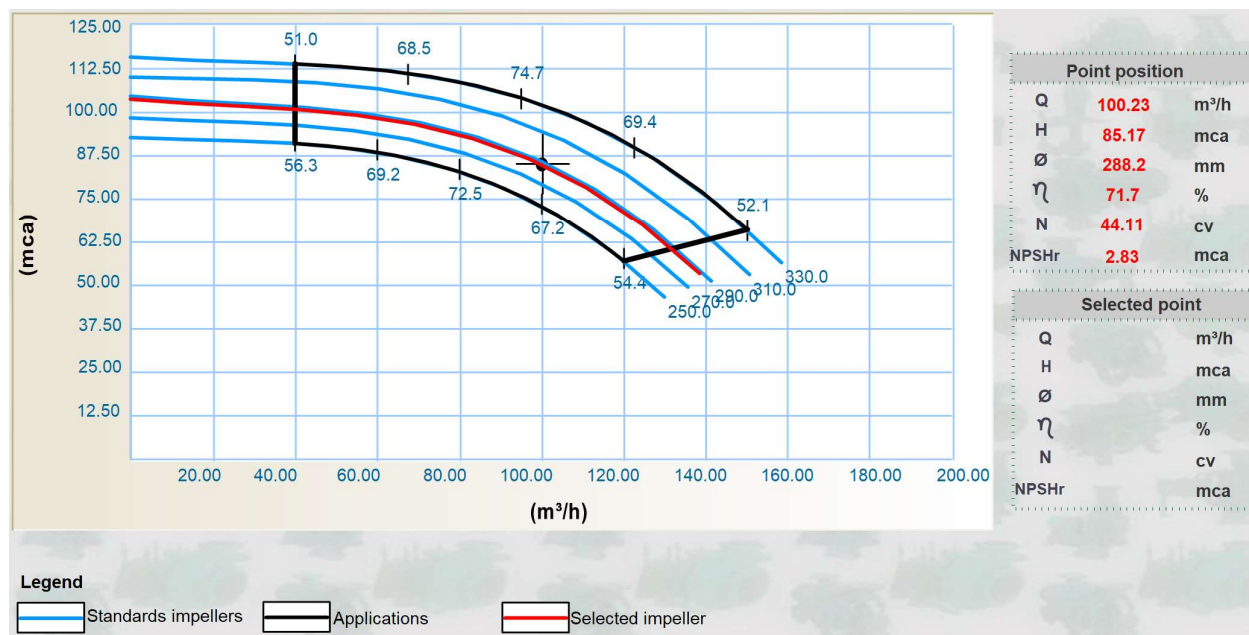
O mesmo projeto pode ser realizado de diferentes formas. A pressão requerida no conjunto motobomba variará em função da escolha da tubulação de condução da água.

Os exemplos abaixo comparam as curvas e potência de 02 possibilidades de bombeamento, a primeira com 65 (mca) na bomba e a segunda com 85 (mca).

Exemplo: Opção 01: Bomba com Motor de 40 cv.



Exemplo: Opção 02: Bomba com Motor de 50 cv.



Segue abaixo tabela comparativa entre as opções:

Opção 01 – Bomba com Motor 40cv	Opção 02 – Bomba com Motor 50cv
Conjunto Motobomba mais baixo	Conjunto Motobomba mais alto
Quadro de Comando mais baixo	Quadro de Comando mais alto
Diâmetro da tubulação de PVC maior	Diâmetro da tubulação de PVC menor
13.09CV de consumo a menos	13.09CV de consumo a mais

Para que a pressão requerida seja menor, é necessário perder menos energia nas tubulações, portanto, nesta opção, seria necessário utilizar tubulações de diâmetro maior, o que implica em tubulações mais caras. Por meio de uma análise rápida, podemos ter uma ideia do tempo em que o valor economizado com os custos de energia supera o investimento inicial mais caro.

$$V = \frac{13.09 \text{ cv} * 736 \text{ W} * T * N * C}{1000}$$

Onde:

V = Custo com pagamento de energia referente aos 13.09CV durante o ano em Reais.

T = Tempo diário do sistema de irrigação em horas.

N = Número de dias irrigados.

C = Valor em Reais de 1 kW.h na região da fazenda.

CRITÉRIOS PARA DETALHAMENTO DAS CONEXÕES

INTERLIGAÇÕES LINHA PRINCIPAL X CAVALETES

Segue abaixo tabela de seleção de derivação de linha principal para cavaletes de 160, 110, 90 e 75mm.

REDE	DERIVAÇÃO DA LINHA PRINCIPAL	TABELA DE SELEÇÃO - LINHA PRINCIPAL X TIPO DE CAVALETE			
		ENTRADA DE CAVALETES			
		CAVALETE PL160	CAVALETE PL110	CAVALETE PL90	CAVALETE PL75
326	TBF-326 x 150	ADFL-160			
	TBF-326 x 100		ADFL-110	ADFL-110 B110-90	ADFL-110 B110-75
274	TBF-274 x 150	ADFL-160			
	TBF-274 x 100		ADFL-110	ADFL-110 B110-90	ADFL-110 B110-75
222	TBF-222 x 150	ADFL-160			
	TBF-222 x 100		ADFL-110	ADFL-110 B110-90	ADFL-110 B110-75
170	TBF-170 x 100	ADFL-160	ADFL-110	ADFL-110 B110-90	ADFL-110 B110-75
118	TBF-118 x 100		ADFL-110	ADFL-110 B110-90	ADFL-110 B110-75
75	75 LF			B90-75	ENTRADA DIRETA
50	50 FL				B75-50

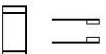
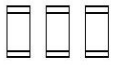
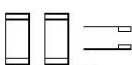
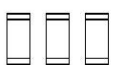
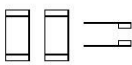
LEGENDA:

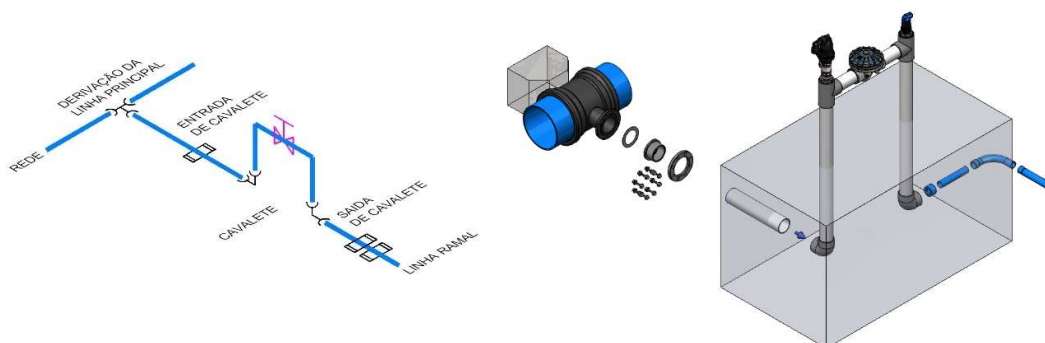
TBBF = TE RED FOFO ØMM X ØMM BBF ABNT16

ADFL = ADAPTADOR P/FL ØMM SOLDAVEL + FL PVC ØMM ISO 2536 PN16 + JUNTA PLANA ØMM + ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSO+ARRUELA+PORCA).

B = BUCHA RED.SOLDAVEL (PLASSOM OU PVC)

INTERLIGAÇÃO CAVALETES X LINHA RAMAL

TABELA DE SELEÇÃO - TIPO DE CAVALETE E LINHA RAMAL						
SAÍDA CAVALETE	SAÍDA DE CAVALETE					
	RAMAL 150	RAMAL 125	RAMAL 100	RAMAL 75	RAMAL 50	RAMAL 35
 C90-160 PL	 APB-160-150	 B160-125	 B160-110 APB-110-100	 B160-110 B110-75		
 C90-110 PL	 B125-110 APB-150-125	 B125-110	 APB-110-100	 B110-75	 B110-75 B75-50	 B110-75 B75-50 B50-35
 C90-90 PL	 B110-90 B125-110 APB-150-125	 B110-90 B125-110	 APB-100-90	 B90-75	 B90-75 B75-50	 B90-75 B75-50 B50-35
 C90-75 PL	 B110-75 B125-110 APB-150-125	 B110-75 B125-110	 B90-75 APB-100-90	SAÍDA DIRETA	 B75-50	 B75-50 B50-35



PADRÕES DE PLANTA HIDRÁULICA

A padronização dos layouts facilita orçamento, checagem, detalhamento, montagem e manutenção. Os layouts de planta hidráulica devem seguir os padrões conforme descreveremos adiante.

Quais informações devem conter na planta?

- Lay-out
- Informação de turno.
- Traçado dos ramais e principais.
- Informação de diâmetro e classes de pressão no tubo.
- Localização dos cavaletes.
- Pressão de entrada e saída de cavaletes.
- Ponto de pressão mínima e máxima dos blocos.
- Nós numerados em pontos notáveis.
- Resumo de operação.
- Curvas de nível cotadas.
- Comprimento máximo das laterais no bloco.
- Localização da captação.
- Localização do ponto de filtragem.
- Tabela técnica.

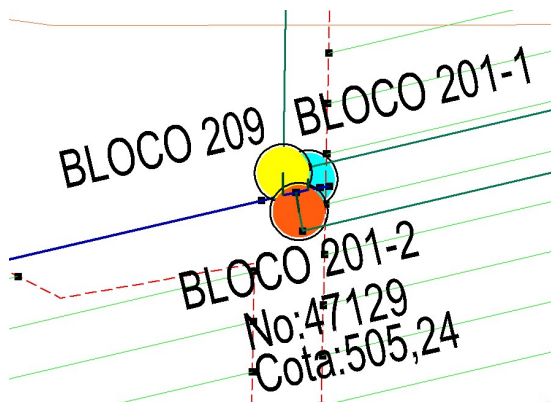
Nomenclaturas encontradas nas plantas:

- Blocos
- Número de laterais
- Turno ou operação
- Pressão antes da válvula (P.A.V.)
- Pressão depois da válvula (P.D.V.)
- $P_{mín}$ = pressão mínima no ponto
- $P_{máx}$ = pressão máxima no ponto

Dados dos blocos:

BLOCO 104-2
Area=28,34 Ha
Laterals=
Espaç.:7.00m
Q= 132,07m³/h
P. Saída.= 22,00m
Turno: 2

Informação no cavalete:



Legendas: Resumo dos dados técnicos do projeto

DADOS TÉCNICOS		
Número do projeto		BR-00932-P07
Nome do cliente		xxxxxx
Nome da propriedade		xxxxxx
Cultura		CITRUS
Área	ha	73,16
Método		Gotejamento
Aplicação		Superficial
Emissor		Uniram AS 16009
Vazão do Emissor	l/h	1,60
Lâmina Desejada	mm/dia	4,00
Espac. Linhas	m	7,00
Espac. Emissor	m	0,60
Lâmina do emissor	mm/h	0,38
Tempo da Operação	Horas	10:24
Vazão Hectare	m3/h	3,84
Número Operações		2,00
Tempo Total	horas	20:49
Vaz. Max. Operação	m3/h	148,84
Altura manométrica total	m.c.a.	65,00

Legenda: Ponto de trabalho – Pressão e Vazão necessária na saída da bomba

Ponto de Trabalho (saída da válvula Bomba)		
Arquivo : BR-00346-REV2-V2-REC.dez		
Press. Saída Bomba : MB.REC		
Setor	Pressão: (m)	Vazão: (m3/h)
1	40,00	400,00

Legendas: Esquema de operações

Esquema de Operações			
System Flow - 1			
Bloco	Press. Req. Antes Valv. (m)	Press. Efet. Antes Valv. (m)	Vazão Operação (m ³ /h)
BLOCO 103-2	29,0	57,6	113,3
BLOCO 105	15,0	15,4	86,6
BLOCO 103-1	28,0	71,4	54,5
Vazão da Operação:			254,42 (m ³ /h)
System Flow - 2			
Bloco	Press. Req. Antes Valv. (m)	Press. Efet. Antes Valv. (m)	Vazão Operação (m ³ /h)
BLOCO 108	25,0	62,4	94,6
BLOCO 104-1	33,0	85,7	21,8
BLOCO 104-2	26,0	67,8	132,1
Vazão da Operação:			248,48 (m ³ /h)

Legendas: Carimbo

[illegible]

Exemplo de uma planta geral: Memorial de Cálculo: incluir os cálculos de perda de carga da tubulação principal em anexo.



Relatório de Pressão Linha Principal

10/01/20

Empresa :

Proj. No. : BR-00346-REV2-V2-REC.dez

Projetista: GREICIANE SILVA

Data Projeto:

Data Relatório: 10/01/20 16:05:30

Cliente :

Propr :

Obs. : Layout de Projeto Executivo

System flow - 1

Fonte de Água : MB.REC

Vazão (m3/h) : (m3/h)

Pressão : 40,00 (m)

Tubulação Principal

Nó	De Z (m)	Para Nó Z (m)	Trecho	Compr. (m)	Pressão Trecho (m)		Veloc (m/s)	Vazão Trecho (m3/h)	Diam. (mm)	Classe	H.loss	Sh	
					Início	Fim							
56073	583,1	63584	582,5	63589	28,8	40,0	40,3	1,46	400,00	326	60	-0,35	1
63584	582,5	62813	612,0	62814	1.092,8	40,3	4,6	1,46	400,00	326	60	35,75	1
62813	612,0	62769	591,5	62770	662,0	4,6	21,3	1,46	400,00	326	60	-16,70	1
62769	591,5	56081	591,8	62768	30,1	21,3	20,7	1,46	400,00	326	60	0,58	1

ADUTORA/PRINCIPAL:

- Dimensionar a adutora/principal e seus acessórios
- Localização de válvula de ar e de dreno.
- Facilita a checagem e montagem.

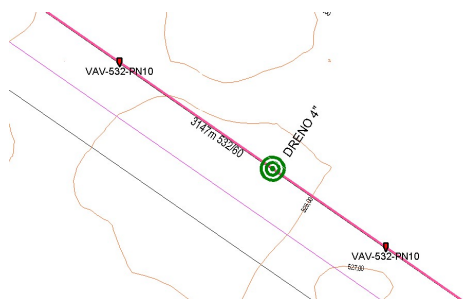


Imagem 1: Adutora de Tubo PVC Defofo 532/PN60

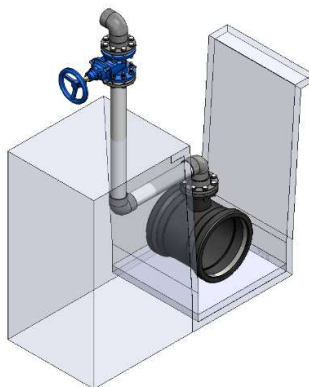


Imagem 2: Dreno p/ Tubo PVC Defofo 532/PN60

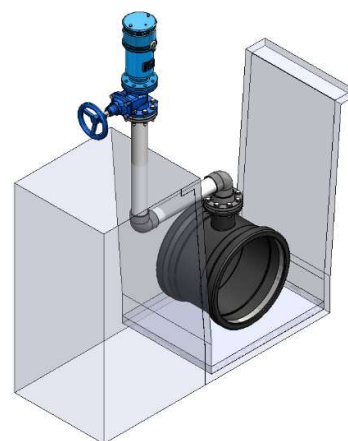


Imagem 3: Válvula de Ar p/ Tubo PVC Defofo 532/PN60.

ANEXOS

Anexo 1 - Levantamento Planialtimétrico

Dados a serem incluídos nos mapas planialtimétricos para a elaboração do projeto de irrigação localizado:

1. Elementos gerais da área: carreadores, estradas, divisas, afloramento de rochas, brejos, matas, e áreas de preservação.
2. Infraestruturas presentes: construções, rede elétrica (incluindo as de distribuição), transformadores e interferências no terreno, como formações rochosas.
3. Pontos de captação de água: indicar os pontos de captação e a cota do nível mínimo da água, com a batimetria correspondente.
4. Curvas de nível: preferencialmente espaçadas a cada metro, com cotas "Z" e geradas em "Polyline". Elas devem se estender além dos limites da área de levantamento.
5. Adutora: incluir o traçado da adutora com cotas e perfil até o início da área de irrigação.
6. Sentido de plantio: quando a cultura não estiver implantada, ou traçar as linhas de plantio existentes ou indicar a curva de nível utilizada como referência para o traçado.
7. Manchas de solo: quando relevantes para o planejamento do sistema.
8. Áreas de expansão futura: indicar com linhas de cota.
9. Áreas de preservação permanente (APP) e mata ciliar: especialmente se o projeto incluir solicitação de outorga de água.
10. Cadastro de variedades plantadas: dividir a área por talhões com a tabela de variedades plantadas.
11. Travessias: indicar e sugerir os materiais mais adequados (ex.: aço, PVC ou PEAD).
12. Contornos de rios, barragens e cotas de inundação: incluir contornos e indicar as cotas de inundação das áreas ao redor de rios e barragens.
13. Georreferenciamento: o levantamento deve ser georreferenciado para garantir precisão.

Especificações de arquivo para envio:

- Preferência por arquivo Autocad (*.dwg).
- Coordenada "Z" igual a zero.
- Perímetro da área a ser irrigada deve estar devidamente demarcado com polígonos fechados.
- Divisão de blocos ou quadras conforme a organização da fazenda.
- Direção de plantio e estaqueamento desenhados de acordo com o campo para correto posicionamento das valetas.

O software Irricad, utilizado pela Netafim, será responsável pelo dimensionamento do projeto, exigindo o respeito às especificações mencionadas para a correta elaboração e análise do sistema de irrigação.

Exemplo: Planta

